



Universidad de Cuenca
Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería eléctrica, electrónica y
telecomunicaciones
Maestría en ciencias de la energía eléctrica

Caso de estudio: Red de datos de la Universidad de Cuenca

Proyecto integrador del curso de redes complejas

Nombres:

Luis Antonio Andrade Matute
Claudia Estefanía Padilla Guamán

Correos:

luis.andradem11@ucuenca.edu.ec

claudia.padilla@ucuenca.edu.ec

Enlace al repositorio:

[Repositorio en GitHub](#)

(26/08/2026)

Índice

1	Resumen	1
2	Introducción	2
2.1	El caso de estudio	2
2.2	Preguntas solventadas con el desarrollo	2
2.2.1	¿Cuáles son los puntos críticos de la red de datos de la Universidad de Cuenca, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones concretas —acotadas en número y justificadas con métricas— mejorarían más su robustez y su desempeño?	2
2.3	Datos y verificación	2
2.4	Entorno e implementación	2
3	Caracterización estructural	3
3.1	Medidas fundamentales	3
3.1.1	Medidas globales	3
3.1.2	Distribución de grado y prueba de “red libre de escala”	3
3.1.3	Centralidades	5
3.1.4	Clústering, diámetro, distancia media y asortatividad	5
3.1.5	Puntos de articulación y puentes	6
3.1.6	Contraste	6
3.2	Modelos nulos y visualización	7
3.2.1	Comparación con Erdős–Rényi y modelo de configuración	7
3.2.2	Comparación con Barabási–Albert	7
3.2.3	Visualizaciones propias	8
3.3	Síntesis de la fase 1	8
4	Recorridos y comunidades	9
4.1	BFS y DFS sobre la red	9
4.1.1	Perfil de profundidad desde el <i>core</i> de Campus Central	9
4.1.2	Perfil de profundidad desde la nube MPLS	9
4.1.3	Ciclos detectados por DFS y su relación con la redundancia	10
4.1.4	¿BFS o DFS para un técnico que visita armarios físicamente?	10
4.2	Comunidades y modularidad	10
4.2.1	Louvain con cinco semillas y estabilidad	10
4.2.2	Comparación con la partición natural por campus	11
4.2.3	<i>K-means</i> sobre un <i>embedding</i> espectral	11
4.2.4	Limitación de resolución de la modularidad	12
4.3	Síntesis de la Fase 2	13
5	Optimización	14
5.1	Caminos más cortos	14
5.1.1	Función de capacidad y modelos de peso	14
5.1.2	Dijkstra y Floyd–Warshall: implementación, verificación y tiempos	14
5.1.3	Ranking de cercanía y sensibilidad al modelo de peso	15
5.1.4	Par de acceso más distante bajo cada modelo	15
5.1.5	Elección de peso y protocolos reales	15

5.2	Flujo máximo y corte mínimo	16
5.2.1	Capacidad, fuente y sumidero	16
5.2.2	Ford-Fulkerson y Edmonds-Karp por campus	16
5.2.3	Corte mínimo: interpretación y relación con los puentes de la P1	16
5.2.4	Flujo de costo mínimo	17
5.3	Localización de instalaciones (colectores de telemetría)	17
5.3.1	Formulación	17
5.3.2	Resultados para $p \in \{1, 2, 3, 5\}$	17
5.3.3	¿“Dónde poner un colector” = “el nodo más central”?	18
5.3.4	Restricciones prácticas omitidas por el modelo	18
5.4	Síntesis de la Fase 3	18
6	Robustez	19
6.1	Percolación de nodos y enlaces	19
6.1.1	Metodología	19
6.1.2	Percolación de nodos: aleatoria vs. dirigida	19
6.1.3	Percolación de enlaces	19
6.1.4	Eficiencia global	21
6.1.5	Comparación con los modelos nulos de P2	21
6.1.6	¿Se confirma el patrón “robusta a fallos aleatorios, frágil a ataques dirigidos”?	22
6.2	Propagación de fallos y epidemias	22
6.2.1	Modelo de cascada por sobrecarga	22
6.2.2	Modelo SIR y umbral epidémico	23
6.2.3	Inmunización: aleatoria vs. por centralidad	23
6.2.4	Analogía con un sistema de energía eléctrica	23
6.3	Diagnóstico de puntos críticos	24
6.3.1	Índice compuesto	24
6.3.2	Top-10 de puntos críticos	24
6.3.3	Lectura del ranking	25
6.3.4	Alcance y limitaciones del índice	25
6.4	Síntesis de la Fase 4	25
7	Propuesta de rediseño	26
7.1	Criterio de diseño y las cinco intervenciones	26
7.2	Cuantificación de la mejora	26
7.3	Comparación contra dos alternativas ingenuas	27
7.4	Costo, factibilidad y limitaciones	28
7.5	Respuesta final de ingeniería	28
8	Conclusiones y limitaciones	29
8.1	Conclusiones generales	29
8.2	Qué no captura el modelo	29
8.3	Qué datos harían falta para cerrar estas brechas	30
8.4	Qué conclusiones NO pueden extraerse de este análisis	30
A	Anexos	32
A.1	Fase 1: Modelado y caracterización	32
A.1.1	Parte 1: Medidas fundamentales	32
A.1.2	Parte 2: Modelos nulos y visualización	33
A.2	Fase 2: Recorrido y partición	34
A.2.1	Parte 3: BFS y DFS sobre la red	34
A.3	Fase 3: Optimización en redes	36
A.3.1	Parte 6: Flujo máximo y corte mínimo	36
A.4	Fase 4: Percolación y robustez	37
A.4.1	Parte 10: Diagnóstico de puntos críticos	37

A.5 Fase 5: Propuesta de rediseño 37

Índice de figuras

3.2	Distribución de grado en escala log-log con ajuste de ley de potencia superpuesto.	4
3.1	Histograma de grado de la red UCuenca.	4
4.1	Distancia media a la nube MPLS por campus/sede.	10
4.2	Red coloreada por comunidad Louvain (partición de referencia, semilla 33, $K=14$, $Q=0.763$).	11
4.3	Estabilidad de Louvain: modularidad $*Q*$ por semilla.	12
5.1	Tiempos de ejecución de Dijkstra vs. Floyd-Warshall en función del tamaño de la subred.	14
5.2	Top-10 por cercanía bajo los tres modelos de peso.	15
5.3	Distribución del flujo de costo mínimo por rol de enlace.	17
6.1	$S(f)$ frente a f para las cuatro estrategias de percolación de nodos.	20
6.2	$S(f)$ frente a f para las estrategias de percolación de enlaces.	20
6.3	Eficiencia global $E(f)/E(0)$ para las cuatro estrategias de percolación de nodos.	21
6.4	Curvas de percolación de la red real frente a los modelos nulos (Erdős-Rényi y modelo de configuración).	21
6.5	Tamaño de la cascada máxima en función del margen de tolerancia τ , con el margen crítico τ_c señalado.	22
6.6	Tamaño final del brote en función de λ , con el umbral empírico y la predicción de campo medio señalados.	23
6.7	Comparación de estrategias de inmunización.	24
6.8	Composición del índice de criticidad por componente, top-10.	24
7.1	Curvas de percolación bajo ataque adaptativo: red base vs. propuesta vs. alternativas ingenuas.	27
A.1	Ubicación de los 33 ciclos fundamentales detectados por DFS.	32
A.2	Comparación de métricas entre la red real y los modelos nulos.	33
A.3	Visualizaciones de la red UCuenca bajo el mismo <i>layout</i>	33
A.4	Número de comunidades en función del parámetro de resolución γ	34
A.5	Matriz de confusión comunidad $\times$ campus.	34
A.7	Perfiles de profundidad BFS: <i>core</i> de Campus Central vs. nube MPLS.	34
A.6	Red coloreada por clúster de <i>k-means</i> sobre el <i>embedding</i> espectral.	35
A.8	Objetivo de p-mediana y p-centro en función de p (heurística voraz frente a solución exacta).	36
A.9	Iteraciones de Ford-Fulkerson vs. Edmonds-Karp por campus.	36
A.10	Flujo máximo por campus.	36
A.11	Top-10 del índice compuesto de criticidad.	38
A.12	Flujo máximo por campus: red base vs. propuesta vs. alternativas.	38

Índice de tablas

3.1	Medidas estructurales básicas de la red UCuenca.	3
3.2	Resultado de la prueba de ley de potencia sobre la distribución de grado.	4
3.3	Top-10 comparativo de las cuatro centralidades.	5
3.4	Puentes por campus (o par de campus, si el puente es intercampus).	6
3.5	Puentes por par de capas.	6
3.6	Puntos de articulación por campus y capa (top categorías).	6
3.7	Contraste de redundancia *core*-agregación por campus.	7
3.8	Red real frente a modelos nulos	7
3.9	Red real frente a Barabási–Albert	8
4.1	Perfil de profundidad BFS desde “INTERNET-MPLS”	9
4.2	Ciclos fundamentales por zona	10
4.3	Louvain con cinco semillas	11
4.4	Mejor ejecución de <i>k-means</i> espectral (semilla 11) frente a Louvain.	12
4.5	Sensibilidad de Louvain al parámetro de resolución γ	12
5.1	Par de equipos de acceso más distante, por modelo de peso	15
5.2	Flujo máximo por campus, Ford-Fulkerson (FF) vs. Edmonds-Karp (EK)	16
5.3	Corte mínimo por campus frente a los puentes identificados en P1	16
5.4	Solución exacta (MILP) de p-mediana y p-centro	18
6.1	Umbrales de percolación de nodos por estrategia	19
6.2	Umbrales de percolación de enlaces por estrategia.	20
6.3	f_{50} relativo (respecto al tamaño inicial de la componente gigante de cada modelo) - red real vs. modelo de configuración vs. Erdős–Rényi.	21
6.4	Margen crítico τ_c : disparador de mayor daño según τ	22
6.5	Comparación de estrategias de inmunización con presupuesto $m = 10$ equipos ($\lambda = 1.0$, 1000 simulaciones por estrategia).	23
7.1	Las cinco intervenciones propuestas.	26
7.2	Métricas estructurales antes/después de las cinco intervenciones.	26
7.3	Flujo máximo por campus, antes/después.	27
7.4	Propuesta diagnóstica vs. alternativas ingenuas.	27
A.1	Perfil de profundidad BFS desde “DATCC-2A-C3”	32
A.2	Perfil de profundidad por capa, restringido a Campus Central	32
A.3	Comparación cuantitativa Louvain vs. partición por campus.	32
A.4	Distancia media desde “INTERNET-MPLS” por campus/sede, ordenada de mayor a menor	33
A.5	Comparación empírica de tiempos sobre subredes de tamaño creciente	35
A.6	Top-10 por cercanía ponderada $[(n-1)/\sum d(i,j)]$ bajo los tres modelos	35
A.7	Top-10 del índice compuesto de criticidad.	37

Capítulo 1

Resumen

El presente proyecto integrador analiza la red de datos de la Universidad de Cuenca mediante herramientas de teoría de redes complejas, algoritmos de recorrido, detección de comunidades, optimización, percolación y propagación de fallos. La topología reconstruida contiene 177 nodos y 209 aristas en una única componente conexa. Su baja densidad (0.0134), grado medio de 2.362, clustering medio de 0.0343 y asortatividad por grado de -0.1468 evidencian una arquitectura dispersa, jerárquica y predominantemente tipo árbol, con redundancia localizada. Esta condición se refleja en la presencia de 47 puntos de articulación y 141 puentes, equivalentes al 67.5% de las aristas.

Los recorridos BFS y DFS confirmaron la organización jerárquica dentro de los campus y localizaron 33 ciclos fundamentales, concentrados principalmente en Campus Central, la interconexión WAN y Campus Balzay. El algoritmo de Louvain identificó una estructura comunitaria fuerte, con modularidad máxima $Q = 0.7632$, aunque con coincidencia parcial respecto a la división administrativa por campus. En la fase de optimización, Dijkstra y Floyd–Warshall produjeron resultados equivalentes para los pares verificados; además, el análisis de flujo máximo mostró capacidades agregadas de 44 Gbps para Campus Central, 23 Gbps para Balzay, 10 Gbps para Paraíso, 10 Gbps para Yanuncay y 4 Gbps para Hospitalidad. En Paraíso y Yanuncay, el corte mínimo coincide con enlaces que previamente habían sido identificados como puentes, confirmando la existencia de puntos únicos de falla.

El análisis de robustez mostró una marcada diferencia entre fallos aleatorios y ataques dirigidos. Para eliminación aleatoria de nodos, la fracción necesaria para reducir la componente gigante por debajo del 50% fue aproximadamente $f_{50} = 0.237$; en cambio, para ataques por grado o intermediación adaptativa bastó $f_{50} \approx 0.023$, equivalente a cerca de cuatro nodos. El modelo de fallos en cascada situó el margen crítico alrededor de $\tau_c \approx 0.035$, mientras que el análisis SIR evidenció que la inmunización de los diez nodos de mayor intermediación reduce el tamaño medio del brote en aproximadamente 82.1% respecto al escenario sin inmunización. Al integrar centralidad, articulación, participación en cortes mínimos, daño por percolación y daño por cascada, los nodos más críticos resultaron ser CPAR–C10 y ROUTER–CAMPUS–HUAYNA–CAPAC, ambos asociados a la salida de Campus Paraíso.

Finalmente, se planteó un rediseño acotado a cinco nuevos enlaces. La propuesta reduce los puentes de 141 a 136 y los puntos de articulación de 47 a 45, disminuye la distancia media de 5.830 a 5.495 saltos, incrementa la eficiencia global en 4.66% y mejora en 10.08% el área bajo la curva de robustez frente al ataque adaptativo. El efecto más significativo se observa en Campus Paraíso, cuyo flujo máximo aumenta de 10 a 20 Gbps. En conjunto, los resultados muestran que la red posee conectividad global suficiente para su operación normal, pero concentra vulnerabilidades importantes en enlaces y equipos de tránsito específicos; por ello, una estrategia de redundancia selectiva y distribuida resulta más conveniente que una expansión indiscriminada de la topología.

Capítulo 2

Introducción

2.1 El caso de estudio

La red institucional de la Universidad de Cuenca está diseñada bajo una topología en estrella jerárquica de tres capas: *core* (enrutamiento de alta velocidad e interconexión central de campus), agregación/distribución (consolidación de enlaces de facultades y bloques administrativos) y acceso (conectividad a equipos de usuario final y sub-laboratorios). Los enlaces troncales operan a 10 Gbps. Los campus Balzay y Paraíso implementan redundancia física completa entre core y agregación; el Campus Central, en cambio, dispone de enlaces simples entre agregación y acceso. Los seis campus se interconectan mediante una nube MPLS (*Multiprotocol Label Switching*), con enlaces redundantes hacia Campus Central y Campus Balzay.

El grafo analizado se reconstruyó a partir de 34 diagramas de topología (33 *weathermaps* de monitoreo por campus más el diagrama de interconexión MPLS): 177 nodos, 209 aristas, una única componente conexa, con atributos de nodo (“campus”, “capa”, “diagrams”) y de arista (“trafico_mbps”, “capacidad_mbps”, “rol”, “diagrams”).

2.2 Preguntas solventadas con el desarrollo

2.2.1 ¿Cuáles son los puntos críticos de la red de datos de la Universidad de Cuenca, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones concretas —acotadas en número y justificadas con métricas— mejorarían más su robustez y su desempeño?

Esta pregunta se responde de forma acumulativa a lo largo de cinco fases: Fase 1 (modelado y caracterización), fase 2 (recorrido y partición), fase 3 (optimización en redes), fase 4 (percolación y robustez) y fase 5 (propuesta de rediseño).

2.3 Datos y verificación

Antes de calcular cualquier métrica se verificó que la carga de los datos reprodujera exactamente los valores de referencia del Anexo A del enunciado: 177 nodos, 209 aristas, 1 componente conexa, densidad 0.0134, y los conteos por “capa” y “rol” publicados. La verificación es automática (“scripts/00_verificar_datos.py”) y se ejecuta al inicio de cada *pipeline* posterior; ningún resultado de este informe se calculó sin pasar primero esa verificación.

2.4 Entorno e implementación

Python ≥ 3.10 con “networkx”, “numpy”, “pandas”, “scipy”, “matplotlib”. Todos los algoritmos que el enunciado exige “desde cero” (BFS, DFS, Dijkstra, Floyd-Warshall, Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp, k-means) están implementados sin recurrir a las funciones de librería equivalentes; NetworkX se usa únicamente donde el enunciado no exige una implementación propia (p. ej. cálculo de centralidades, Louvain como método provisto por la cátedra, “network_simplex” para costo mínimo) y, cuando corresponde, para verificar las implementaciones propias.

Capítulo 3

Caracterización estructural

En este capítulo se resumirán los resultados obtenidos al trabajar en la fase 1 de la guía: modelado y caracterización.

3.1 Medidas fundamentales

3.1.1 Medidas globales

Tabla 3.1: Medidas estructurales básicas de la red UCuenca.

Métrica	Resultado
Nodos	177
Aristas	209
Componentes conexas	1
Tamaño de la mayor componente	177 (100%)
Densidad	0.0134
Grado medio (k)	2.362
Grado mínimo	1
Grado máximo	17
Coefficiente de clústering medio	0.0343
Diámetro	11
Distancia media entre pares	5.830
Asortatividad por grado	-0.1468
Puntos de articulación	47 (26.6 % de los nodos)
Puentes	141 (67.5% de las aristas)

En la Tabla 3.1 se presentan las medidas presentes en la topología. En donde se destaca que la densidad extremadamente baja (1.34 %) y el grado medio reducido (2.36) son consistentes con una infraestructura jerárquica diseñada como árbol con redundancia puntual, no con una malla. Asimismo, que más de dos tercios de las aristas sean puentes es, en sí mismo, el primer indicio cuantitativo de que la red tiene poca tolerancia a fallos en la mayoría de sus tramos, salvo en las zonas explícitamente reforzadas por el diseño.

3.1.2 Distribución de grado y prueba de “red libre de escala”

No se afirma una “red libre de escala” solo por la apariencia visual del gráfico log-log, que se muestra en la figura 3.2, sino aplicando una prueba estadística. La distribución de grado se muestra en la Figura 3.1 en donde se aprecia que una mayoría de nodos de grado bajo (equipos de acceso, grado 1-2) y una cola de pocos nodos con grado alto (equipos *core*/agregación, hasta grado 17).

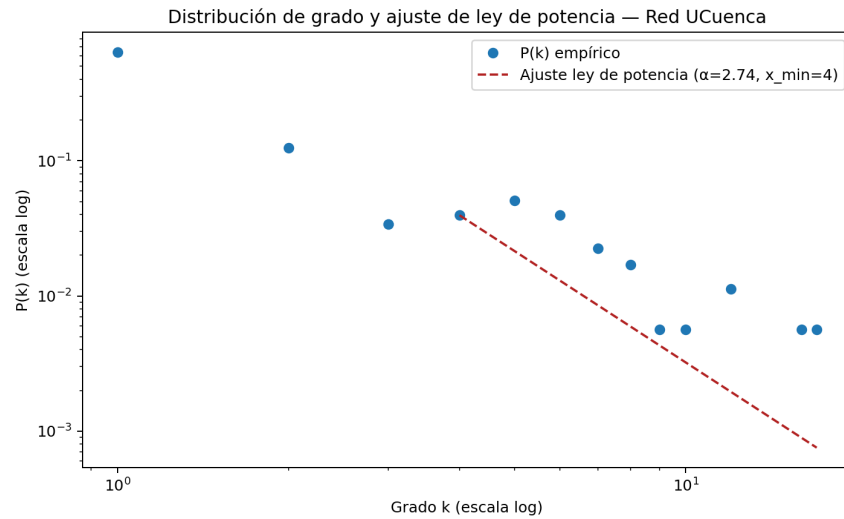


Figura 3.2: Distribución de grado en escala log-log con ajuste de ley de potencia superpuesto.

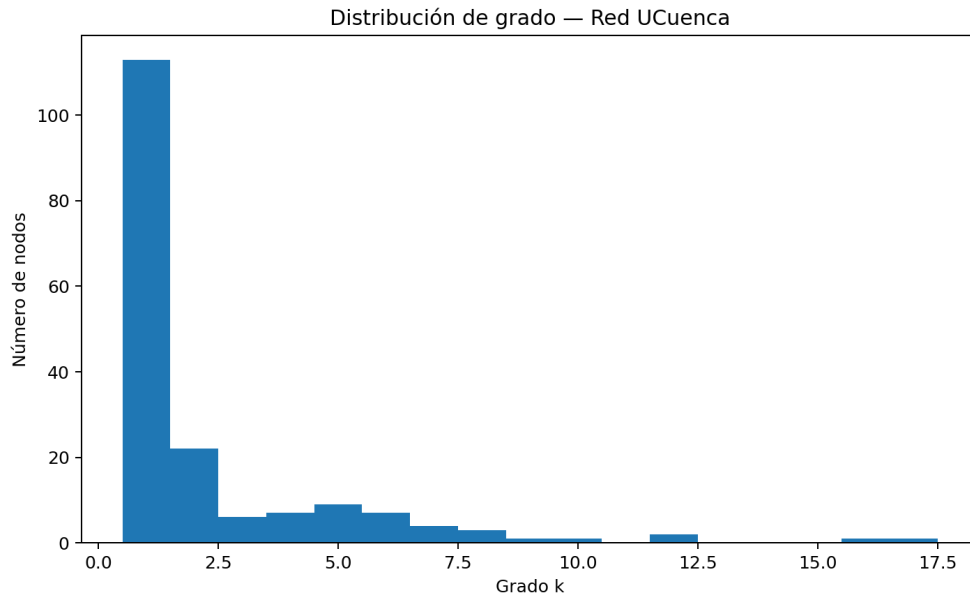


Figura 3.1: Histograma de grado de la red UCuenca.

Se implementó el método de Clauset, Shalizi & Newman Clauset et al. (2009): estimación de máxima verosimilitud (MLE) discreta del exponente α , selección de x_{min} minimizando la distancia de Kolmogorov–Smirnov (KS), prueba de bondad de ajuste por *bootstrap* semi-paramétrico (1000 réplicas) y comparación contra una alternativa exponencial/geométrica mediante AIC (script “01_p1_caracterizacion.py”, tabla 3.2).

Tabla 3.2: Resultado de la prueba de ley de potencia sobre la distribución de grado.

Cantidad	Resultado
x_{min} óptimo	4
α (MLE)	2.737
Nodos en la cola (grado $\geq x_{min}$)	36 de 177
Décadas de grados cubiertas	0.63
Distancia KS observada	0.167
p-valor <i>bootstrap</i> (bondad de ajuste)	0.354
AIC ley de potencia vs. exponencial	164.8 vs 158.6

No hay evidencia suficiente para calificar a la red UCuenca como “libre de escala”. El exponente ajustado ($\alpha \approx 2.74$) cae dentro del rango típico de redes libres de escala ($2 < \alpha < 3$) y el p-valor de bondad de ajuste ($0.354 > 0.1$) no permite rechazar la ley de potencia por sí sola; sin embargo, el ajuste cubre menos de una década de grados (de 4 a 17, con solo 36 nodos en la cola) y el criterio de información AIC prefiere la alternativa exponencial. Con 177 nodos y grado máximo 17 no existen suficientes grados de libertad para distinguir estadísticamente una ley de potencia de una cola exponencial. La lectura correcta

Tabla 3.3: Top-10 comparativo de las cuatro centralidades.

#	Grado (nodo, campus)	Intermediación (nodo, campus)	Cercanía (Nodo, campus)	Vector propio (nodo, campus)
1	DATCC-2A-C3 (Central) — 0.0966	DATCC-2A-C3 (Central) — 0.4468	INTERNET-MPLS (MPLS) — 0.2759	DATCC-2A-C3 (Central) — 0.5022
2	DATCC-2A-C2 (Central) — 0.0909	CPAR-C10 (Paraíso) — 0.4043	DATCC-2A-C3 (Central) — 0.2683	DATCC-2A-C2 (Central) — 0.4818
3	AGRPRI-1A-D10 (Yanuncay) — 0.0682	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (Paraíso) — 0.3663	PE2-CENTRAL (Central) — 0.2667	FORTIGATE-1800F-CENTRAL (Central) — 0.2005
4	BAL-AUL2-D1 (Balzay) — 0.0682	INTERNET-MPLS (MPLS) — 0.3657	FORTIGATE-1800F-CENTRAL (Central) — 0.2596	CC-ARQUITECTURA-D107 (Central) — 0.1977
5	CC-ARQUITECTURA-D107 (Central) — 0.0568	PE2-CENTRAL (Central) — 0.2881	PE1-CENTRAL (Central) — 0.2562	CC-MONJAS-D126 (Central) — 0.1855
6	CP-EADMINA1-D6 (Paraíso) — 0.0511	DT-0A-C13 (Balzay) — 0.2235	PE1-BALZAY (Balzay) — 0.2511	CC-ADM-D40 (Central) — 0.1799
7	CC-MONJAS-D126 (Central) — 0.0455	FORTIGATE-1800F-CENTRAL (Central) — 0.1706	0.1863 — DATCC-2A-C2 (Central) — 0.2475	CC-ECONOMIA-D51 (Central) — 0.1751
8	DT-0A-C13 (Balzay) — 0.0455	DATCC-2A-C2 (Central) — 0.1706	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (Paraíso) — 0.2421	CC-JURISPRUDENCIA-D110 (Central) — 0.1748
9	INTERNET-MPLS (MPLS) — 0.0455	FORTIGATE-1800F-BALZAY (Balzay) — 0.1490	FORTIGATE-1800F-BALZAY (Balzay) — 0.2408	CC-FILOSOFIA-A-D108 (Central) — 0.1701
10	BAL-CENTEC-D2 (Balzay) — 0.0398	PE2-BALZAY (Balzay) — 0.1460	PE2-BALZAY (Balzay) — 0.2385	CC-QUIMICA-D109 (Central) — 0.1701

no es “libre de escala”, sino “cola de grado más pesada que una red aleatoria comparable”, coherente con la existencia de unos pocos concentradores de *core*/agregación, pero sin base estadística para la etiqueta más fuerte.

3.1.3 Centralidades

Se calcularon las centralidades de grado, Freeman (1977) intermediación (*betweenness*), cercanía (*closeness*) y vector propio (*eigenvector*) para los 177 nodos. La Tabla 3.3 compara el top-10 de cada una.

De los diez primeros de cada ranking, cinco aparecen en ambos: “DATCC-2A-C3”, “DATCC-2A-C2”, “CPAR-C10”, “DT-0A-C13” e “INTERNET-MPLS”. El caso más revelador es “ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC”: con grado 3 (fuera del top-10 por grado) alcanza la tercera intermediación más alta de toda la red (0.366). El grado mide conectividad local – por eso domina en dispositivos de agregación que concentran muchos enlaces directos, como “AGRPRI-1A-D10” o “BAL-AUL2-D1” –, mientras que la intermediación mide participación en caminos globales, por eso domina en routers WAN, *firewalls* de interconexión y el nodo MPLS, que actúan como corredores obligatorios entre regiones enteras de la infraestructura aunque tengan pocos vecinos directos.

La implicación de ingeniería es directa: un nodo con muchas conexiones no es necesariamente el más crítico para mantener comunicada la red; los de alto grado son concentradores locales, los de alta intermediación son puertas de enlace cuya falla puede incomunicar regiones completas. Esta distinción se retoma cuantitativamente en la fase 4 (percolación dirigida) y en el índice compuesto de criticidad.

3.1.4 Clústering, diámetro, distancia media y asortatividad

• ¿Por qué el clústering medio (0.0343) es tan bajo comparado con una red social?

En una red social, si **A** conoce a **B** y a **C**, es frecuente que **B** y **C** también se conozcan, generando muchos triángulos. En una red de datos jerárquica no existe una razón funcional equivalente: un equipo de acceso se conecta hacia un equipo de agregación y este hacia el *core*, pero no hay necesidad operativa de que dos equipos de acceso del mismo bloque estén conectados entre sí, de hacerlo añadiría puertos, cableado y costo sin beneficio aparente. La arquitectura *core* → agregación → **acceso** favorece estructuras tipo árbol/estrella, con pocos triángulos por construcción. Un clústering bajo no implica ausencia de redundancia: esta puede concentrarse en enlaces alternativos puntuales sin formar triángulos en el resto de la red.

• ¿Por qué la asortatividad es negativa (-0.1468) y qué dice sobre la jerarquía?

Una asortatividad negativa indica que los nodos de grado alto tienden a conectarse con nodos de grado bajo. Los equipos *core* (“DATCC-2A-C3”, grado 17; “DATCC-2A-C2”, grado 16) y de agregación (“AGRPRI-1A-D10”, “BAL-AUL2-D1”, grado 12) concentran conexiones hacia numerosos equipos periféricos de grado bajo. Esto es exactamente lo esperable de una jerarquía *core* → agregación → **acceso**: es evidencia estructural de jerarquía, no de una red donde los concentradores se enlazan principalmente entre sí. La magnitud (-0.15) corresponde a una tendencia disasortativa moderada, no extrema.

Tabla 3.4: Puentes por campus (o par de campus, si el puente es intercampus).

Campus	Puentes
Campus Central	56
Campus Paraíso	42
Campus Balzay	25
Campus Yanuncay	12
Campus Hospitalidad	4
Campus Central - Nube MPLS	1
Campus Hospitalidad - Nube MPLS	1

Tabla 3.5: Puentes por par de capas.

Par de capas	Puentes
Acceso ↔ agregación	111
Acceso ↔ acceso	19
agregación ↔ <i>core</i>	6
agregación ↔ WAN	3
agregación ↔ agregación	1
core ↔ WAN	1

El diámetro (11 saltos) y la distancia media (5.83 saltos) son relativamente altos para una red de 177 nodos, reflejo directo de la ausencia de atajos entre ramas distintas del árbol jerárquico: para comunicar dos equipos de acceso de campus diferentes casi siempre hay que subir hasta el *core*/MPLS y volver a bajar.

3.1.5 Puntos de articulación y puentes

El patrón dominante (111 de 141 puentes, 79 %) es el tramo acceso ↔ agregación: la inmensa mayoría de los equipos de acceso cuelga de un único switch de agregación sin ruta alternativa. Esto es consistente con el diseño declarado, la redundancia se reserva para los tramos troncales, no para el “último salto” hacia el usuario final.

3.1.6 Contraste

Se afirma que Balzay y Paraíso implementan redundancia física completa entre *core* y agregación, mientras que Campus Central dispone de enlaces simples entre agregación y acceso. La Tabla 3.7 contrasta esa afirmación usando el atributo “capa”.

Los resultados presentes en la tabla 3.7 son parcialmente coherentes con el informe técnico y matizan uno de sus supuestos:

- **Campus Balzay:** muestra 4 ciclos en el subgrafo *core*-agregación, confirmando redundancia real: existen rutas alternativas entre el núcleo y varios equipos de agregación. Aun así, queda 1 puente residual, es decir, la redundancia no cubre el 100 % de las conexiones de esa capa.
- **Campus Paraíso:** No presenta ciclos, en este subgrafo (0) y sus 6 enlaces *core*-agregación son puentes en su totalidad: al nivel de este grafo simplificado, no se observa la redundancia física que el informe técnico declara para este campus. Esto puede deberse a que la redundancia real (enlaces agrupados/LAG – *Link Aggregation Group* –, o miembros secundarios con “rol=respaldo”) se colapsó en una sola arista durante el saneado del grafo, o a que la redundancia opera a un nivel distinto del modelado aquí. Es un hallazgo que amerita señalarse como limitación del modelo (retomado en la Fase 5).

Tabla 3.6: Puntos de articulación por campus y capa (top categorías).

Campus	Capa	Cantidad
Campus Central	Agregación	13
Campus Central	Acceso	10
Campus Paraíso	Acceso	6
Campus Paraíso	Agregación	6
Campus Balzay	Agregación	5
Campus Balzay	Acceso	1
Campus Hospitalidad	Agregación	1
Campus Paraíso	<i>Core</i>	1
Campus Paraíso	WAN	1
Campus Yanuncay	Agregación	1
Campus Yanuncay	WAN	1
Nube MPLS	WAN	1

Tabla 3.7: Contraste de redundancia *core*–agregación por campus.

Campus	Nodos <i>core</i>	Nodos agregación	Enlaces <i>core</i> -agregación	Ciclos en el subgrafo	Puentes en el subgrafo
Campus Balzay	2	5	8	4	1
Campus Paraíso	1	6	6	0	6
Campus Central	2	14	26	13	0

Tabla 3.8: Red real frente a modelos nulos

Métrica	Red real	Erdős–Rényi (media $\pm$ sd)	Z vs ER	Configuración (media $\pm$ sd)	Z vs Config
Clústering	0.0343	0.0087 ± 0.0070	+3.66	0.0169 ± 0.0068	2.55
Distancia media (CG)	5.830	5.577 ± 0.212	+1.19	4.138 ± 0.121	+13.95
Diámetro (CG)	11.0	13.17 ± 1.33	-1.63	9.09 ± 0.98	+1.96
Asortatividad	-0.1468	-0.0048 ± 0.0664	-2.14	-0.0710 ± 0.0632	-1.20

- **Campus Central:** Exhibe 13 ciclos y cero puentes en su subgrafo *core*-agregación, es decir, la mayor redundancia de los tres campus en ese tramo. El hallazgo no contradice al informe: la ausencia de redundancia que este declara para el Campus Central es específicamente en el tramo agregación→acceso, no en *core*→agregación, y los datos lo confirman en ambos sentidos.

3.2 Modelos nulos y visualización

3.2.1 Comparación con Erdős–Rényi y modelo de configuración

Se generaron 100 realizaciones de un grafo aleatorio de Erdős–Rényi $G(n, m)$ con $n = 177$, $m = 209$, y 100 realizaciones de un modelo de configuración que preserva exactamente la secuencia de grados observada (mediante *double-edge-swap*, 10·E* intercambios). La Tabla 3.8 resume la comparación; los diagramas de caja completos se trasladaron a la Figura A.2 del anexo.

¿Qué propiedades explica la secuencia de grados y cuáles no?

El clústering real (0.0343) es significativamente mayor que en ambos modelos nulos ($z > 2.5$ en ambos casos), incluido el modelo de configuración que ya preserva la secuencia de grados exacta: esto indica que la organización topológica de la red favorece activamente algo más de agrupamiento local que el puramente aleatorio, aunque en términos absolutos siga siendo bajo. La asortatividad real es más negativa que en ambos nulos ($z = -2.14$ frente a ER), es decir, la jerarquía disasortativa observada no se explica solo por tener unos pocos nodos de grado alto: el modelo de configuración, que mezcla aleatoriamente las conexiones conservando el mismo grado por nodo, produce una asortatividad promedio de -0.071, menos negativa que la real (-0.1468); la diferencia refleja que el diseño jerárquico deliberado (*core*→agregación→acceso) impone una correlación de grado más fuerte que la que produciría el azar con la misma secuencia de grados.

La distancia media real (5.83) es más de 13 desviaciones estándar por encima de la del modelo de configuración (4.14): al mezclar aleatoriamente las conexiones se generan atajos entre ramas del árbol que en la topología real no existen, porque la jerarquía obliga a subir hasta el *core* para cruzar de una rama a otra. Un hallazgo adicional relevante para la Fase 4 (percolación): la fracción de nodos en la componente gigante y el número de componentes de las 100 realizaciones nulas muestran que, en promedio, ni Erdős–Rényi ($87.6\% \pm 2.4\%$, 19.4 ± 2.9 componentes) ni el modelo de configuración ($80.4\% \pm 3.7\%$, 17.2 ± 2.9 componentes) permanecen conectados como una sola pieza, el grado medio real (2.36) está por debajo del umbral teórico de conectividad de Erdős–Rényi ($\langle k \rangle \approx \ln n \approx 5.18$). La red UCuenca real, en cambio, es una única componente conexa por diseño: es un recordatorio de que esta es una red construida deliberadamente para estar conectada, no una realización aleatoria, y de que los modelos nulos aleatorios subestiman sistemáticamente su conectividad.

3.2.2 Comparación con Barabási–Albert

Se generó una red de Barabási–Albert con $n = 177$ y $m <_{sub} >_{BA} <_{sub} > = 1$ (176 aristas, el valor entero estándar más cercano a las 209 aristas reales sin duplicar el orden de magnitud de enlaces), cuyos resultados se resumen en la Tabla 3.9.

Una red de infraestructura física no se parece a un modelo de crecimiento por conexión preferencial, y los datos lo confirman en dos frentes. Primero, BA con $m = 1$ es por construcción un árbol (clústering exactamente 0), mientras que la red real, aunque también dispersa, sí exhibe algo de agrupamiento local (0.0343) proveniente de la redundancia deliberada en Balzay y Central. Segundo, y más importante conceptualmente: la conexión preferencial supone que cada nodo nuevo se une probabilísticamente a los nodos ya populares, un mecanismo de crecimiento orgánico y sin planificación central. La red UCuenca, en cambio, se construye top-down: existe un número fijo y predeterminado de equipos *core* (5) y de agregación (27) definidos por el diseño de la institución, y cada equipo de acceso nuevo se conecta al punto de agregación de su edificio, no al equipo más

Tabla 3.9: Red real frente a Barabási–Albert

Métrica	Red real	Barabási–Albert $m = 1$
Aristas	209	176
Clústering	0.0343	0.0000
Distancia media	5.830	6.287
Diámetro	11	14
Asortatividad	-0.1468	-0.2714

conectado de toda la red. Esto explica por qué la asortatividad de BA (-0.27) es más extrema que la real (-0.15): la conexión preferencial concentra aún más el grado en unos pocos hubs que el diseño jerárquico planificado de la universidad.

3.2.3 Visualizaciones propias

La Figura A.3 del anexo presenta dos vistas de la red bajo el mismo *spring_layout* (semilla 2026): color por campus y tamaño de nodo proporcional a la intermediación. La primera evidencia la agrupación geográfica; la segunda concentra el tamaño visual en los corredores globales identificados por las centralidades.

3.3 Síntesis de la fase 1

La red UCuenca es una infraestructura dispersa (densidad 1.34 %), jerárquica (asortatividad negativa, clústering bajo) y con redundancia concentrada en tramos específicos: 141 de 209 aristas (67.5 %) son puentes, y el patrón dominante de puente es el tramo acceso↔agregación (79 % de los puentes). La comparación con el informe técnico confirma redundancia real en Balzay y, sorprendentemente, en el subgrafo *core*-agregación de Campus Central, pero no la confirma en Paraíso al nivel de este grafo simplificado, una discrepancia documentada que debe tenerse en cuenta al interpretar resultados posteriores de flujo máximo y percolación en ese campus. Estadísticamente, no puede afirmarse que la red sea “libre de escala” (rango de grados insuficiente, AIC favorece una alternativa exponencial), aunque sí exhibe más clústering y más disasortatividad de las que explicaría el azar puro dada su secuencia de grados, y es notablemente más robusta en conectividad global que cualquier red aleatoria comparable. Los nodos de mayor intermediación (“DATCC-2A-C3”, “CPAR-C10”, “ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC”, “INTERNET-MPLS”) son los primeros candidatos a puntos críticos, y se retoman cuantitativamente en las Fases 3 y 4.

Capítulo 4

Recorridos y comunidades

En este capítulo se resumirán los resultados obtenidos al trabajar en la fase 2 de la guía: Recorrido y Partición.

4.1 BFS y DFS sobre la red

BFS (*Breadth-First Search*) y DFS (*Depth-First Search*) se implementaron desde cero, sin usar las funciones de recorrido de NetworkX, resaltando que estas se emplean únicamente para verificar el resultado (“assert distancia == dist_nx”, “assert len(nx.cycle_basis(G)) == len(ciclos)”).

- **BFS (“bfs_desde_cero”)**: Cola FIFO (“collections.deque”), un conjunto de visitados, y diccionarios “padre” / “distancia” construidos durante el recorrido. Complejidad $O(V + E)$ en tiempo y $O(V)$ en memoria, estándar para lista de adyacencia.
- **DFS (“dfs_ciclos_desde_cero”)**: Pila explícita de pares (nodo, iterador de vecinos) en lugar de recursión, para evitar el límite de profundidad de recursión de Python en un grafo de 177 nodos; diccionarios “padre” / “profundidad”. Un ciclo fundamental se detecta cuando, durante el recorrido, aparece una arista hacia un nodo ya visitado que no es el padre directo y que tiene menor profundidad (arista *back* hacia un ancestro). Complejidad de recorrido $O(V + E)$; la reconstrucción explícita de cada ciclo añade un costo proporcional a su longitud. Como verificación estructural, el número de ciclos encontrados coincide exactamente con el rango ciclomático $E - V + 1 = 209 - 177 + 1 = 33$.

4.1.1 Perfil de profundidad desde el *core* de Campus Central

BFS desde “DATCC-2A-C3” (switch de *core* de Campus Central) produce el perfil de profundidad que se muestra en la tabla A.1.

A escala de toda la red, este perfil no refleja una jerarquía limpia de tres niveles: hay nodos de capa “acceso” en prácticamente todas las distancias (1 a 7) y nodos “agregación” entre las distancias 1 y 5, porque el BFS desde el *core* de Central atraviesa también los *cores* de los demás campus vía WAN/MPLS y continúa bajando por sus propias capas de agregación y acceso. La jerarquía sí se observa con nitidez cuando se restringe el perfil al propio Campus Central, que se muestra en la Tabla A.2.

Dentro de Central, el patrón es el esperado: el *core* está a distancia 0, la capa de agregación (junto con el *core* secundario, el *firewall* de interconexión y el enlace WAN) queda a distancia 1, y el grueso de los equipos de acceso (43 de los 56 equipos de acceso del campus, $\approx 77\%$) queda a distancia 2 - es decir, la jerarquía declarada por el informe técnico sí se refleja en las distancias medidas dentro de un mismo campus. Sin embargo, no todos los equipos de acceso están exactamente a dos saltos: 10 quedan a distancia 3 y 3 a distancia 4, evidencia de que algunos tramos de acceso pasan por un conmutador intermedio adicional no documentado como capa propia, una desviación menor pero real respecto al modelo de tres capas puras.

4.1.2 Perfil de profundidad desde la nube MPLS

Tanto la figura A.7 como la tabla 4.1 muestran los perfiles de profundidad MPLS, en donde la mayoría de los equipos (97 de 177, el 55 %) se encuentra exactamente a 4 saltos de la nube MPLS, reflejo de que el camino típico equipo-de-acceso $\rightarrow$ agregación $\rightarrow$ *core* de campus $\rightarrow$ MPLS tiene longitud 4 en la mayor parte de la institución.

Observando la Figura 4.1 y la Tabla A.4, en donde se recopilan los valores de distancia entre cada nodo, se aprecia que los campus que quedan más “lejos” de la institución en términos de saltos son Sede Museo (4.00) y Campus Paraíso (3.86), seguidos de cerca por Campus Central y Balzay. Campus Hospitalidad es, con diferencia, el más “cercano”: tiene solo 5 nodos y, según se documentó en la Fase 1 (Tabla 3.4), es uno de los dos únicos campus con un puente directo hacia la nube MPLS (“Campus Hospitalidad $\leftrightarrow$ Nube MPLS”), sin pasar por un *core* propio de campus. Este resultado confirma, desde un ángulo distinto, el mismo hallazgo estructural detectado con puentes: Hospitalidad es un anexo pequeño y topológicamente plano, no un campus con jerarquía completa de tres capas.

Tabla 4.1: Perfil de profundidad BFS desde “INTERNET-MPLS”

Distancia (saltos)	0	1	2	3	4	5	6
Nodos	1	8	13	38	97	18	2

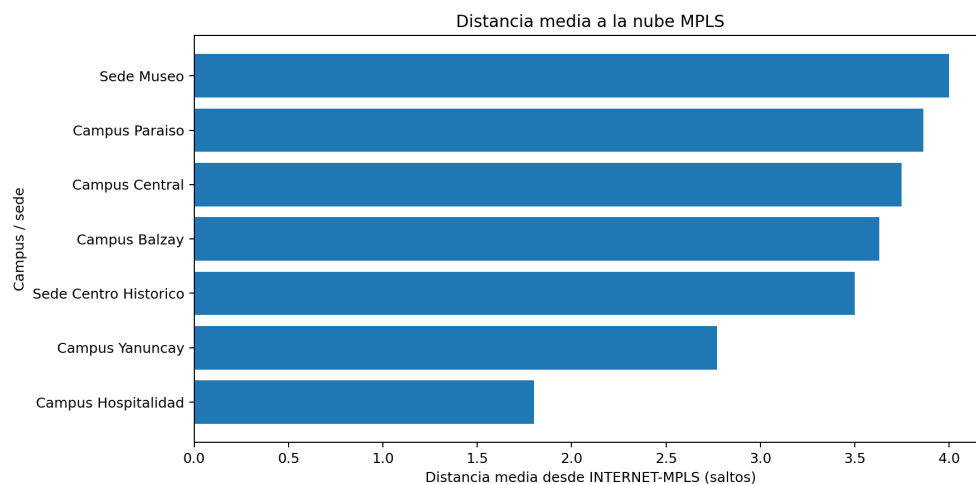


Figura 4.1: Distancia media a la nube MPLS por campus/sede.

Tabla 4.2: Ciclos fundamentales por zona

Zona	Ciclos fundamentales	Longitud media	Longitud máxima
Campus Central	14	3.93	4
Intercampus/WAN	12	8.00	13
Campus Balzay	7	4.00	5

4.1.3 Ciclos detectados por DFS y su relación con la redundancia

Analizando los resultados obtenidos y recopilados en la Figura A.1 y detallados en la Tabla 4.2, los 33 ciclos fundamentales (= rango ciclomático $E - V + 1$) se concentran en solo tres zonas: Campus Central (14), la interconexión Intercampus/WAN (12) y Campus Balzay (7).

Ningún ciclo fundamental cae dentro de Paraíso, Yanuncay, Hospitalidad, Sede Museo o Sede Centro Histórico considerados de forma aislada: en esos campus, la ausencia de ciclos equivale exactamente a la ausencia de camino alternativo que señala el enunciado, es decir, cualquier corte de un enlace interno a esos campus desconecta esa parte de la red sin que exista una ruta de respaldo dentro del propio campus. Esto reafirma, con una técnica distinta (DFS/ciclos fundamentales en vez de conteo de puentes por subgrafo), la discrepancia detectada para Paraíso: el informe técnico declara redundancia física completa entre *core* y agregación en Paraíso, pero ni el conteo de puentes, ni la localización de ciclos de encuentran evidencia topológica de esa redundancia en el grafo reconstruido. Los ciclos de mayor longitud (media 8, máximo 13 saltos) están en la zona Intercampus/WAN, coherente con que la única redundancia de largo alcance de la red pasa por los enlaces duplicados hacia la nube MPLS.

4.1.4 ¿BFS o DFS para un técnico que visita armarios físicamente?

El enunciado plantea la tarea de un técnico que debe visitar físicamente todos los armarios de un campus partiendo del *core*, en donde DFS modela mejor esta tarea que BFS.

Un recorrido BFS visita todos los nodos a distancia 1, después todos los de distancia 2, y así sucesivamente; trasladado a movimiento físico, eso obligaría al técnico a regresar al *core* después de visitar cada nivel completo antes de avanzar al siguiente, lo cual no corresponde a cómo se recorre físicamente un edificio. DFS, en cambio, avanza por una rama (un pasillo o un bloque de aulas) hasta agotarla y solo retrocede al punto de bifurcación más cercano cuando no hay más equipos por visitar en esa rama -exactamente el patrón de una persona caminando por corredores y retrocediendo únicamente en los puntos sin salida-, minimizando el desplazamiento físico total.

BFS sí es preferible para una tarea distinta: priorizar qué equipos atender primero por cercanía topológica o urgencia (por ejemplo, un diagnóstico remoto o una respuesta a incidentes donde conviene revisar primero los dispositivos a un salto del *core* antes que los más profundos), pero no para una visita exhaustiva y físicamente eficiente de todos los armarios.

4.2 Comunidades y modularidad

4.2.1 Louvain con cinco semillas y estabilidad

Se aplicó Louvain ("networkx.community.louvain_communities" Blondel et al. (2008), adaptando la metodología presente en "intro/code/s/gen_visualizacion-louvain.jl" del repositorio del módulo) sobre el grafo no ponderado, con cinco semillas distintas.

La mayor modularidad se obtuvo con la semilla 33 (14 comunidades, $Q = 0.7632$), tomada como partición de referencia a partir de la figura 4.2. En la Tabla 4.3 se aprecia que el número de comunidades varía entre 13 y 16 y Q se mantiene en un rango estrecho (0.735-0.763), por lo que la modularidad alcanzada es estable frente al cambio de semilla, como se aprecia en la figura 4.3, aunque la asignación exacta de algunos nodos individuales sí varía. Al comparar las cinco particiones entre sí

Tabla 4.3: Louvain con cinco semillas

Semilla	Comunidades	Q	NMI vs Campus	ARI vs Campus
11	14	0.7587	0.6203	0.3385
22	13	0.7569	0.6339	0.3784
33	14	0.7632	0.6182	0.3265
44	16	0.7347	0.6449	0.3111
55	15	0.7592	0.6413	0.3477

Louvain — seed=33, K=14, Q=0.763

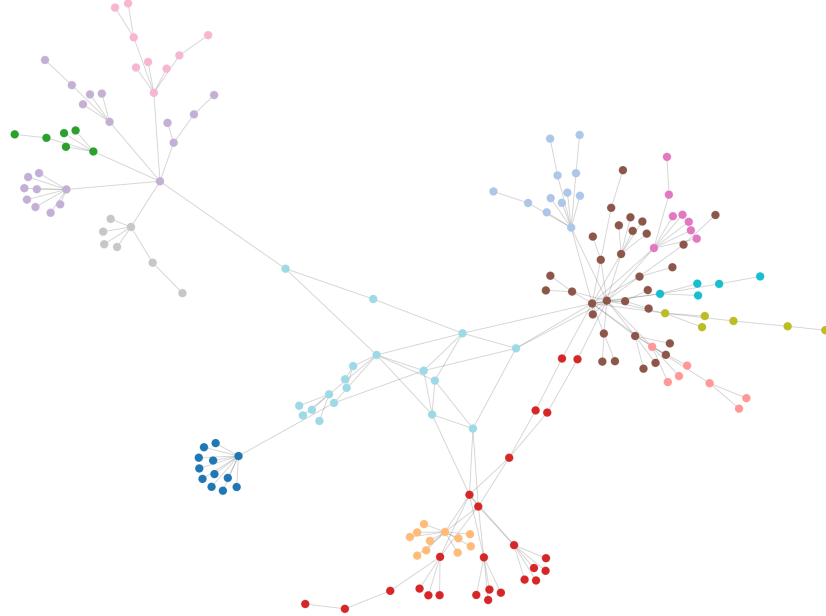


Figura 4.2: Red coloreada por comunidad Louvain (partición de referencia, semilla 33, K=14, Q=0.763).

por pares , el NMI medio es 0.894 (mínimo 0.815) y el ARI medio 0.712 (mínimo 0.527): Louvain recupera una estructura macroscópica consistente, con cierta sensibilidad en los límites finos de algunas comunidades.

4.2.2 Comparación con la partición natural por campus

ARI (*Adjusted Rand Index*) y NMI (*Normalized Mutual Information*) son métricas de evaluación externa utilizadas en aprendizaje automático y minería de datos para medir qué tan bien se desempeñan los algoritmos de agrupamiento al comparar las etiquetas predichas con las etiquetas reales o de referencia, de acuerdo con Danon et al. (2005) y Hubert and Arabie (1985).

Frente a la partición por campus, Louvain obtiene NMI = 0.6182 y ARI = 0.3265, la coincidencia es solo parcial Louvain alcanza además mayor modularidad que la partición geográfica pura (0.7632 frente a 0.6198), porque subdivide los campus grandes en varios bloques estructurales: Campus Central y Paraíso, en particular, se reparten en varias comunidades casi puras.

La matriz de confusión de la Figura A.5 se trasladó al anexo. Dos comunidades ilustran el resultado: la comunidad 4 agrupa 21 nodos de Balzay con las sedes Centro Histórico y Museo, que dependen de ese campus; la comunidad 13 reúne 18 nodos de seis ubicaciones y representa una función de interconexión/WAN, no una región geográfica. La partición “campus + capa” produce $Q \approx 0.026$, por lo que esa subdivisión administrativa no captura cohesión topológica adicional.

Asignando a cada comunidad su campus dominante, 16 nodos quedan agrupados con un campus distinto al que pertenecen administrativamente: en su mayoría routers WAN, nodos PE, *firewalls* y equipos de interconexión (“INTERNET-MPLS”, “ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC”, “PE1-BALZAY”, “PE2-BALZAY”, “ROUTER-CAMPUS-PARAISO”, “ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY”, entre otros), además de los cinco equipos de Hospitalidad (que Louvain agrupa con Central) y los equipos de las sedes Museo/Centro Histórico (agrupados con Balzay). En términos de ingeniería, esta discrepancia no es un error de los datos: significa que la proximidad topológica de un equipo no siempre coincide con su ubicación administrativa. Un router WAN físicamente instalado en Balzay puede estar, en términos de qué caminos mínimos lo atraviesan, más cerca funcionalmente de la interconexión central que de los propios equipos de acceso de su campus, el mismo fenómeno de “concentrador local vs. corredor global” ya observado con centralidad de grado vs. intermediación en la Fase 1.

4.2.3 K-means sobre un embedding espectral

Para aplicar *k-means* a un grafo, cada nodo se representó como un vector mediante un *embedding* espectral del laplaciano normalizado $L = I - D^{-1/2}AD^{-1/2}$, tomando los primeros $K = 14$ autovectores no triviales (igual al número de comunidades de

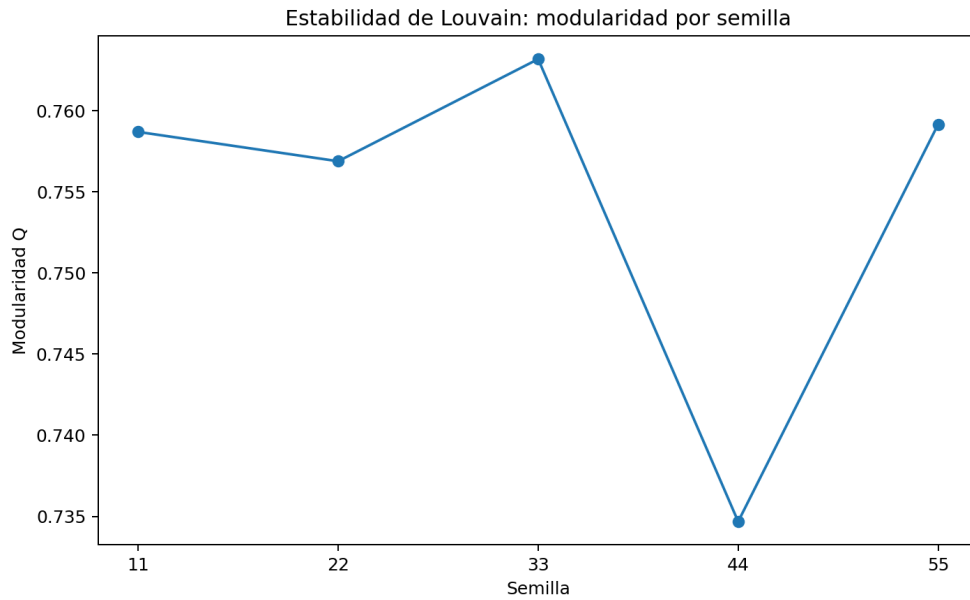


Figura 4.3: Estabilidad de Louvain: modularidad *Q* por semilla.

Tabla 4.4: Mejor ejecución de *k-means* espectral (semilla 11) frente a Louvain.

Métrica	Valor
WCSS	18.14
Modularidad Q (<i>K-means</i>)	0.7405
NMI <i>K-means</i> vs Louvain	0.8748
ARI <i>K-means</i> vs Louvain	0.6793
NMI <i>K-means</i> vs campus	0.6327
ARI <i>K-means</i> vs campus	0.3936

Louvain, para comparación directa) y normalizando cada fila. El algoritmo de *k-means* se implementó desde cero en Python (inicialización *k-means++*, distancia euclídea al cuadrado, actualización por media, criterio de convergencia por desplazamiento de centroides), adaptando la estructura de “algoritmos/kmeans/ejemplo1.jl” del repositorio del módulo, y se ejecutó con las mismas cinco semillas, conservando la de menor WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*).

En la tabla 4.4 se resume el mejor resultado obtenido para *k-means*, cercano al de Louvain (NMI = 0.87) pero con modularidad menor (0.7405 frente a 0.7632). Louvain optimiza directamente una función de las aristas, mientras *k-means* minimiza distancias euclídeas y obliga a fijar *K*; por ello representa peor comunidades irregulares o delimitadas por cuellos de botella. La visualización completa se conserva en la Figura A.6 del anexo.

4.2.4 Limitación de resolución de la modularidad

El hallazgo clave es que al pasar de $\gamma = 1$ (14 comunidades) a $\gamma = 1.25$ (16 comunidades), la modularidad evaluada con el criterio estándar ($\gamma = 1$) apenas cambia: de 0.76318 a 0.76277, una partición sensiblemente más fina que es, en la práctica, casi tan buena como la “óptima” según *Q*, como se aprecia en la figura A.4. Al examinar el detalle de la tabla 4.5, dos comunidades de $\gamma = 1$ -una de 20 nodos y otra de 18- ya se subdividen en dos subgrupos al pasar a $\gamma = 1.25$, y la fragmentación continúa a $\gamma = 1.5$ y $\gamma = 2.0$. Esto es evidencia directa de la limitación de resolución de la modularidad: no existe una única escala “correcta” de comunidades; Louvain a $\gamma = 1$ puede estar fusionando bloques que un administrador de red consideraría unidades operativas distintas (por edificio, función, dominio de seguridad o gestión), simplemente porque fusionarlos incrementa *Q* lo suficiente para que el algoritmo no los separe a esa resolución. Las comunidades obtenidas deben leerse como una descripción de la organización de la conectividad a una escala concreta, no como una partición administrativa definitiva.

Tabla 4.5: Sensibilidad de Louvain al parámetro de resolución γ

γ	Comunidades	Q con γ	Q estándar ($\gamma = 1$) de esa partición
0.50	9	0.8199	0.7164
0.75	10	0.7919	0.7512
1.00	14	0.7632	0.7632
1.25	16	0.7358	0.7628
1.50	18	0.7140	0.7599
2.00	22	0.6826	0.7504

4.3 Síntesis de la Fase 2

BFS y DFS, implementados desde cero y verificados contra NetworkX, muestran que la jerarquía de tres capas declarada por el informe técnico sí se cumple dentro de cada campus ($\approx 77\%$ de los equipos de acceso de Central están exactamente a 2 saltos del *core*), pero se diluye a escala de toda la red porque el camino entre campus obliga a atravesar la interconexión WAN/MPLS. El BFS desde la nube MPLS identifica a Paraíso y Sede Museo como los puntos más alejados de la institución (3.9 saltos en promedio) y confirma, desde un ángulo distinto, la falta de redundancia interna de Paraíso ya señalada en la Fase 1: ningún ciclo fundamental detectado por DFS cae dentro de ese campus. Louvain revela una estructura comunitaria fuerte ($Q \approx 0.763$) que coincide solo parcialmente con la división geográfica por campus ($NMI = 0.62$): los equipos de interconexión y WAN forman una comunidad funcional propia que atraviesa fronteras administrativas, el mismo patrón de “corredor global vs. concentrador local” detectado en la Fase 1. El análisis de resolución advierte que esa partición de 14 comunidades no es una escala privilegiada ni definitiva, sino una lectura entre varias igualmente plausibles según la modularidad.

Capítulo 5

Optimización

En este capítulo se resumirán los resultados obtenidos al trabajar en la fase 3 de la guía: Optimización en Redes.

5.1 Caminos más cortos

5.1.1 Función de capacidad y modelos de peso

El conjunto de datos solo trae “capacidad_mbps” explícita en 28 de las 209 aristas (todas del diagrama MPLS). Para completar $c(u, v)$ en los 181 enlaces restantes se adoptaron los siguientes supuestos: se conserva toda capacidad explícita; los enlaces troncales de *core*, WAN o interconexión y los de agregación-agregación se fijan en 10 Gbps (el valor que el informe técnico declara para los troncales); los enlaces acceso-agregación y acceso-acceso se fijan en 1 Gbps, a falta de dato nominal documentado. El tráfico (“trafico_mbps”) solo está definido en 170 de 209 aristas; para las 39 restantes se imputó la mediana de utilización observada (≈ 1.648 % de la capacidad) - una imputación que solo pretende completar la matriz para el modelo de carga y que se declara explícitamente como limitación del análisis.

Se evaluaron los tres modelos de peso del enunciado:

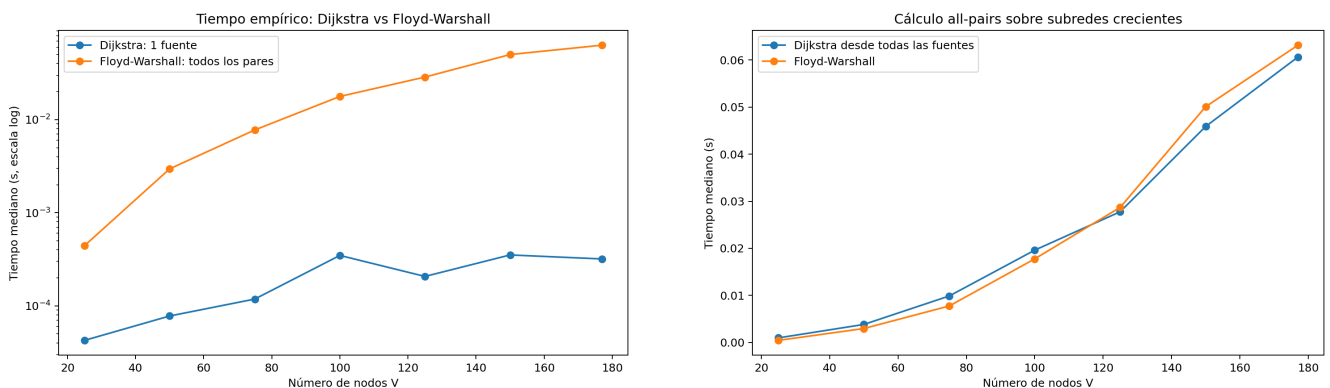
- **Salto:** $w(u, v) = 1$.
- **Latencia/capacidad:** $w(u, v) = \alpha + \beta/c(u, v)$, con $\alpha = 1.0$ y $\beta = 1000Mbps$ - de modo que un enlace de 1 Gbps pesa 2.0, uno de 10 Gbps pesa 1.1 y uno de 20 Gbps pesa 1.05; α evita que enlazar muchos tramos de alta capacidad resulte artificialmente “gratis” y conserva un costo base por salto.
- **Carga:** $w(u, v) = b(u, v)/c(u, v)$, la utilización relativa del enlace.

Con las capacidades adoptadas, los tres modelos producen únicamente pesos no negativos, por lo que Dijkstra es válido para los tres (no fue necesario recurrir a Bellman-Ford).

5.1.2 Dijkstra y Floyd-Warshall: implementación, verificación y tiempos

Ambos algoritmos se implementaron desde cero. Dijkstra usa una cola de prioridad (“heapq”) con actualización de distancia provisional y predecesor por nodo - complejidad $O((V + E) \log V)$. Floyd-Warshall mantiene una matriz $V \times V$ y prueba cada nodo como intermediario de cada par - complejidad $O(V^3)$ en tiempo y $O(V^2)$ en memoria.

Se verificaron 20 pares de nodos aleatorios bajo los tres modelos de peso (60 comparaciones en total): Dijkstra y Floyd-Warshall coincidieron en el 100 % de los casos. La Tabla A.5 resume los tiempos medidos para Dijkstra (fuente única y todas las fuentes) y Floyd-Warshall sobre subredes de tamaño creciente.



(a) Consulta desde una única fuente.

(b) Cálculo de todos los pares.

Figura 5.1: Tiempos de ejecución de Dijkstra vs. Floyd-Warshall en función del tamaño de la subred.

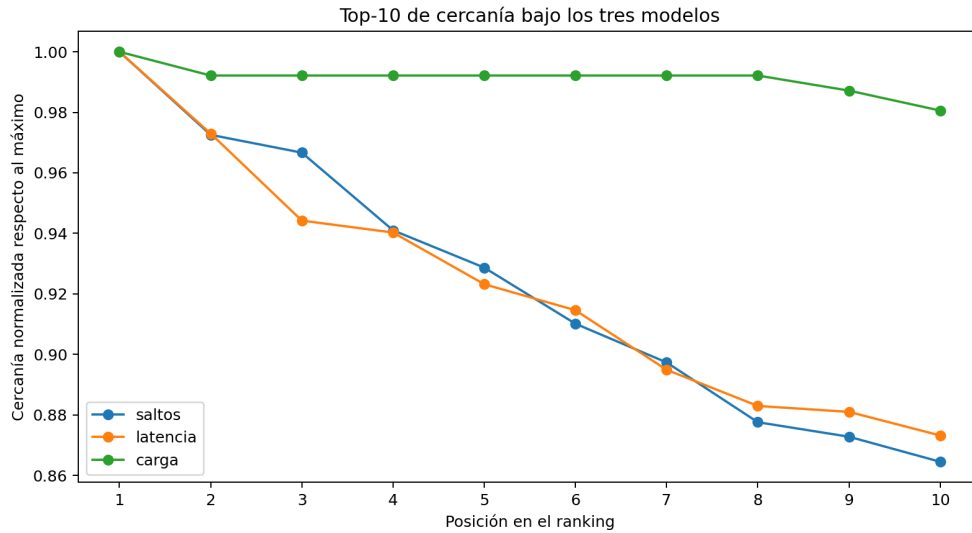


Figura 5.2: Top-10 por cercanía bajo los tres modelos de peso.

Tabla 5.1: Par de equipos de acceso más distante, por modelo de peso

Modelo	Par más distante	Distancia	Salto de la ruta
Saltos	“ENF-2B-A122” (Paraíso) → “POST-2A-A66” (Central)	11.00	11
Latencia	“POST-2A-A66” (Central) → “QUIN-1A-A128” (Balzay)	17.50	11
Carga	“ECOK1-1A-A102” (Central) → “POST-2A-A66” (Central)	0.505	6

Sobre la red completa (177 nodos), Dijkstra desde una única fuente toma ≈ 0.224 ms frente a los ≈ 54.6 ms que Floyd-Warshall necesita para construir la matriz completa, apreciable en la Figura 5.1a: para una consulta individual, Dijkstra es claramente preferible, coherente con la teoría ($O((V + E) \log V) \ll O(V^3)$ cuando $E \approx V$, como ocurre en esta red muy dispersa). Para el cálculo de todos los pares, Floyd-Warshall es competitivo solo en las subredes pequeñas (25-50 nodos); a partir de ≈ 75 nodos, ejecutar Dijkstra desde cada una de las V fuentes resulta más rápido en conjunto que Floyd-Warshall (Figura 5.1b), precisamente porque Dijkstra explota la dispersión de la red (pocas aristas por nodo) mientras Floyd-Warshall realiza trabajo cúbico sin importar cuántas aristas existan. Si cada consulta fuera un par independiente en lugar de todos los pares, Floyd-Warshall empezaría a amortizar su costo de preprocesamiento después de aproximadamente 244 pares consultados en la red completa.

5.1.3 Ranking de cercanía y sensibilidad al modelo de peso

En la Tabla A.6 y la Figura 5.2 se presenta el top 10 de cercanía entre nodos. Saltos y latencia comparten 9 de sus 10 primeros nodos (la penalización base $\alpha = 1$ mantiene el costo por salto dominante mientras la mayoría de los troncales tiene capacidades comparables), pero el modelo de carga comparte solo 4 nodos con cada uno de los otros dos: al medir exclusivamente utilización (b/c), un enlace ocioso -aunque esté muchos saltos lejos o sea de baja capacidad- cuesta casi cero, por lo que aparecen en el top-10 varios equipos de agregación e incluso un nodo de acceso que no son centrales bajo ningún otro criterio. Esto confirma que “el nodo más central” depende de qué magnitud de ingeniería se decide minimizar: saltos revela buena posición topológica, latencia además favorece capacidad, y carga privilegia rutas actualmente poco utilizadas (no necesariamente buenas rutas en general).

5.1.4 Par de acceso más distante bajo cada modelo

En la Tabla 5.1 se recogen los pares de equipos/nodos más distantes según: saltos, latencia y carga. Bajo **saltos**, el par extremo cruza Paraíso y Central (11 enlaces, subiendo hasta “DATCC-2A-C3”/MPLS y bajando de nuevo). Bajo **latencia**, el par extremo se desplaza a Central-Balzay: aunque el número de saltos de la ruta óptima es el mismo (11), varios de esos saltos son enlaces de 1 Gbps penalizados con peso 2.0 en vez de 1.1-1.05, elevando el costo acumulado a 17.5. Bajo **carga**, el resultado es cualitativamente distinto: el par extremo queda dentro de Central con solo 6 saltos, porque algunos tramos de acceso de la ruta tienen utilización relativamente alta mientras varios enlaces troncales o de respaldo presentan tráfico prácticamente nulo (peso ≈ 0) - el modelo de carga no está midiendo distancia física ni de saltos, sino congestión relativa.

5.1.5 Elección de peso y protocolos reales

Un protocolo de estado de enlace (OSPF - *Open Shortest Path First*, IS-IS - *Intermediate System-to-Intermediate System*) necesita que el costo de las rutas sea suficientemente estable para que todos los *routers* converjan sobre una visión consistente de la topología. Un peso por saltos es simple y estable, pero trata igual un enlace lento que uno de gran capacidad y puede

Tabla 5.2: Flujo máximo por campus, Ford-Fulkerson (FF) vs. Edmonds-Karp (EK)

Campus	Nodos de acceso	Flujo máximo (Gbps)	Iteraciones FF	Iteraciones EK	Aristas del corte
Campus Central	56	44.0	44	44	7
Campus Balzay	24	23.0	23	23	23
Campus Paraíso	35	10.0	10	10	1
Campus Yanuncay	11	10.0	10	10	1
Campus Hospitalidad	4	4.0	4	4	4

Tabla 5.3: Corte mínimo por campus frente a los puentes identificados en P1

Campus	Aristas del corte	También son puentes P1	%	Capacidad del corte (Gbps)
Campus Balzay	23	23	100	23.0
Campus Central	7	2	28.6	44.0
Campus Hospitalidad	4	4	100	4.0
Campus Paraíso	1	1	100	10.0
Campus Yanuncay	1	1	100	10.0

preferir una ruta corta que atraviesa un cuello de botella. Un peso tipo $\alpha + \beta/c$ se aproxima a la lógica tradicional de métricas administrativas de estos protocolos: los enlaces rápidos reciben costos menores, pero la métrica permanece estable mientras no cambie la configuración física. Un peso dependiente de tráfico instantáneo (b/c) resulta atractivo en principio, pues desviaría tráfico de los enlaces congestionados, pero es peligroso como métrica de enrutamiento dinámico: un enlace se congestiona $\rightarrow$ su peso sube $\rightarrow$ el tráfico migra $\rightarrow$ el enlace se descarga y el receptor se congestiona $\rightarrow$ el peso vuelve a cambiar, generando oscilaciones que, si el tráfico cambia más rápido de lo que la red converge, pueden no estabilizarse nunca. Adoptar carga real en una métrica dinámica exigiría en la práctica promedios temporales, histéresis y límites a la frecuencia de actualización, no la medición instantánea directa - el comportamiento errático del *ranking* de carga (donde una ruta con muchos enlaces ociosos “parece” casi gratuita) ilustra precisamente ese riesgo.

5.2 Flujo máximo y corte mínimo

5.2.1 Capacidad, fuente y sumidero

Se completó $c(u, v)$ con los mismos supuestos de la sección 5.1.1: capacidad explícita cuando existe (28 aristas); 10 Gbps para troncales de *core*/interconexión/WAN y agregación-agregación; 1 Gbps para acceso-agregación y acceso-acceso. El atributo “rol” se usa para interpretar la función del enlace, no para reducir automáticamente su capacidad nominal (un enlace de “respaldo” puede tener la misma velocidad que el principal). Para cada campus se construyó un super-nodo fuente conectado a todos sus equipos de capa “acceso”, con capacidad artificial suficientemente grande para no ser el cuello de botella; el sumidero es “INTERNET-MPLS” en los cinco casos, modelando “todo el tráfico de acceso del campus intentando salir hacia Internet/MPLS”.

5.2.2 Ford-Fulkerson y Edmonds-Karp por campus

Ambos algoritmos se adaptaron de “optimization/ford-fulkerson/” y “optimization/edmonds-karp/” del repositorio del módulo (matriz de capacidades C , flujo antisimétrico F , residual $C - F$), pero se trata de búsquedas de camino aumentante distintas: Ford-Fulkerson usa DFS (cualquier camino aumentante válido), mientras que Edmonds-Karp usa BFS (camino aumentante de longitud mínima en número de arcos, garantía teórica del algoritmo). La Tabla 5.2 resume, por campus, el flujo máximo obtenido, el número de iteraciones que requirió cada algoritmo y el tamaño del corte mínimo asociado.

FF y EK alcanzan exactamente el mismo flujo máximo en los cinco campus, como exige el teorema de flujo máximo-corte mínimo, apreciable en la Figura A.10. En esta red el número total de iteraciones coincidió para cada campus (Figura A.9), pero las secuencias de caminos difieren: en Campus Central, por ejemplo, las longitudes de los caminos aumentantes de FF (DFS) suben y bajan irregularmente, mientras que en EK (BFS) son no decrecientes, la propiedad característica del algoritmo.

5.2.3 Corte mínimo: interpretación y relación con los puentes de la P1

En la Tabla 5.3 se muestran los resultados del análisis sobre la cantidad de flujo. Para Paraíso y Yanuncay tienen un corte mínimo de una sola arista (“CPAR-C10 $\rightarrow$ ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC” y “AGRPRI-1A-D10 $\rightarrow$ ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY”, respectivamente, ambas de 10 Gbps), y en ambos casos esa arista es también un puente de P1: confirmación directa, ya con capacidades reales, de que la conexión hacia el router WAN de esos campus es un cuello de botella estructural sin alternativa topológica en el grafo.

Hospitalidad alcanza solo 4 Gbps de flujo máximo pese a que su salida WAN modelada admite 10 Gbps: el cuello de botella está antes, en los cuatro enlaces individuales de 1 Gbps de sus equipos de acceso. Balzay alcanza 23 Gbps con un corte de 23 aristas, todas puentes: la redundancia observada en capas superiores (core-agregación) no elimina el *single-homing* de

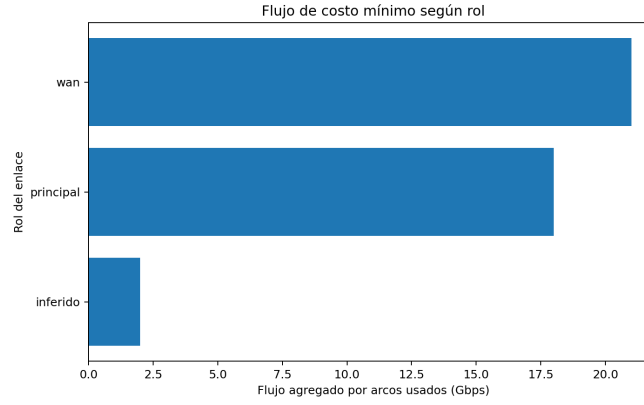


Figura 5.3: Distribución del flujo de costo mínimo por rol de enlace.

los equipos de acceso - la limitación está en el borde de la red, no en el *backbone*.

Campus Central es el caso más distinto: su corte de 7 aristas incluye solo 2 puentes de P1, es decir, la mayoría de las aristas del corte no son puentes - la capacidad máxima de 44 Gbps está determinada por la suma de varias fronteras de capacidad (varios enlaces de alta capacidad de *core/WAN* en conjunto), no por un único enlace crítico. Esto confirma que un puente y una arista de corte mínimo no son el mismo concepto: el puente mide vulnerabilidad topológica pura (su eliminación desconecta el grafo), el corte mínimo incorpora capacidad y puede estar formado por varias aristas no-puente cuya suma limita el flujo.

Como comprobación, se realizó una verificación manual (sobre el Campus Central). Las capacidades de las 7 aristas del corte suman $1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 10000 + 10000 + 20000 = 44000 \text{ Mbps} = 44.0 \text{ Gbps}$ exactamente igual al flujo máximo calculado — verificación directa del teorema *max-flow/min-cut*.

5.2.4 Flujo de costo mínimo

Se formuló una variante con demanda fija: 5 Gbps desde Campus Central y 5 Gbps desde Campus Balzay (10 Gbps en total) hacia “INTERNET-MPLS”, con un costo por unidad de flujo según el “rol” del enlace (principal/wan/inferido = 1; secundario = 3; respaldo = 6 - penalizando el uso de enlaces de contingencia cuando no son necesarios), resuelto con “networkx.network_simplex”.

El costo mínimo obtenido para transportar los 10 Gbps de demanda fue 41000 (4.10 unidades/Mbps en promedio), sin necesidad de usar ningún enlace de “respaldo” ni “secundario” Comparado con el flujo máximo puro combinando Central y Balzay en un solo problema (62 Gbps), el flujo de costo mínimo transporta únicamente los 10 Gbps solicitados $\approx 16.1\%$ de ese máximo combinado, como se aprecia en la Figura 5.3-, porque resuelve un problema distinto: el flujo máximo busca enviar la mayor cantidad posible sin importar el costo de las rutas, mientras el de costo mínimo recibe una demanda ya fija y decide *por dónde* enviarla para minimizar un criterio operativo adicional.

5.3 Localización de instalaciones (colectores de telemetría)

5.3.1 Formulación

Con I = conjunto de equipos, $J = V$ (todos los nodos como candidatos), d_{ij} = distancia mínima en saltos, $y_j \in \{0, 1\}$ si se instala un colector en j y $x_{ij} \in \{0, 1\}$ si i es atendido por j :

- **p-mediana** (minimiza la distancia total, y por tanto la media):

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} d_{ij} x_{ij} \text{ sujeto a } \sum_j x_{ij} = 1 \forall i; x_{ij} \leq y_j \forall i, j; \sum_j y_j = p$$

- **p-centro** (minimiza la distancia máxima, con variable auxiliar z):

$$\min z \text{ sujeto a las mismas restricciones de asignación/apertura, más } \sum_j d_{ij} x_{ij} \leq z \forall i$$

Ambos se resolvieron con una heurística voraz (en p-mediana, agregar en cada paso el candidato que más reduce la suma de distancias; en p-centro, el que más reduce la distancia máxima) y con un MILP exacto (“scipy.optimize.milp”, HiGHS).

5.3.2 Resultados para $p \in \{1, 2, 3, 5\}$

En la Tabla 5.4 se presentan los resultados obtenidos para cada valor de p . Con $p = 1$ ambos modelos coinciden en “INTERNET-MPLS” (radio 6 saltos). A partir de $p = 2$ divergen: p-mediana minimiza el promedio y puede empeorar temporalmente el peor caso, mientras p-centro sacrifica parte del promedio para proteger al equipo peor ubicado. Con $p = 5$, p-centro limita la distancia máxima a 3 saltos, a costa de una media de 1.989 frente a 1.797 para p-mediana. La heurística voraz se aproxima

Tabla 5.4: Solución exacta (MILP) de p-mediana y p-centro

p	p-mediana dist: media	p-mediana: dist. máx.	p-centro dist. media	p-centro dist. max.
1	3.605	6	3.605	6
2	2.746	7	2.780	6
3	2.192	5	2.294	4
5	1.797	4	1.989	3

mejor a p-mediana (diferencia máxima cercana al 5 %) que a p-centro (hasta 33 %); las curvas completas se muestran en la Figura A.8 del anexo.

5.3.3 ¿“Dónde poner un colector” = “el nodo más central”?

No necesariamente. Con $p = 1$, “INTERNET-MPLS” (primero en cercanía de P1) es la elección natural. Pero al crecer p aparecen nodos lejos de cualquier *ranking* global de centralidad: en la solución de p-mediana con 5 colectores aparece “AGRPRI-1A-D10” ($\approx$ puesto 39 por cercanía); en p-centro con 5 colectores aparece “CB-EADMI-D6” ($\approx$ puesto 37) y, más extremo, “POST-1A-A65” ($\approx$ puesto 161 de 177 por cercanía, 54 por intermediación) - un nodo prácticamente periférico según cualquier medida individual de P1. La razón es conceptual: la centralidad responde “¿qué nodo está bien situado respecto a *toda* la red?”, mientras la localización responde “¿qué conjunto de p nodos, actuando simultáneamente, cubre mejor a todos los equipos?”. Una vez que ya hay un colector en una zona central, añadir otro muy cerca aporta poco; conviene cubrir la zona peor atendida, aunque su mejor candidato sea individualmente poco central. “POST-1A-A65” ilustra el caso extremo: en la solución de 5 p-centros, su única función es asegurar que ningún equipo de la institución quede a más de 3 saltos de un colector.

5.3.4 Restricciones prácticas omitidas por el modelo

El modelo base asume que cualquier nodo puede alojar un colector, lo cual no es realista: no todo equipo dispone de energía redundante, espacio en *rack*, acceso administrativo o condiciones de seguridad física adecuadas. Esto se incorpora con un parámetro binario de elegibilidad $a_j \in \{0, 1\}$ y la restricción adicional $y_j \leq a_j \forall j$, que excluye automáticamente ubicaciones no viables. También podrían añadirse costos de licencia/instalación bajo presupuesto, o una capacidad máxima Q_j por colector frente a la telemetría generada q_i por cada equipo ($\sum_i q_i x_{ij} \leq Q_j y_j$), acercando el modelo a una decisión de despliegue real en vez de puramente topológica.

5.4 Síntesis de la Fase 3

Dijkstra y Floyd-Warshall producen resultados idénticos (verificado en 60 comparaciones), pero Dijkstra es preferible en esta red dispersa tanto para consultas individuales como, a partir de ≈ 75 nodos, para el cálculo de todos los pares. El modelo de peso importa: saltos y latencia identifican centralidades similares, pero un peso basado en tráfico instantáneo altera radicalmente el *ranking* y es, además, desaconsejable como métrica de enrutamiento dinámico por su riesgo de oscilación.

El flujo máximo por campus confirma con datos de capacidad reales dos de los hallazgos topológicos de fases anteriores: Paraíso y Yanuncay dependen de un único enlace de 10 Gbps hacia su router WAN (corte mínimo = puente), mientras Balzay y Hospitalidad tienen su cuello de botella en el borde de acceso, no en el *backbone* - y Campus Central es la única red con un corte mínimo genuinamente distribuido entre varias aristas no-puente.

Finalmente, P7 muestra que un colector de telemetría no debe ubicarse simplemente en “el nodo más central”: con varios colectores, el valor marginal de una ubicación depende de qué zonas ya cubren los demás. Estos tres resultados -cuellos de botella de capacidad, dependencia de un único enlace por campus y la brecha entre centralidad individual y cobertura conjunta— alimentan directamente el índice compuesto de criticidad de la Fase 4.

Capítulo 6

Robustez

En este capítulo se resumirán los resultados obtenidos al trabajar en la fase 4 de la guía: Percolación y Robustez

6.1 Percolación de nodos y enlaces

6.1.1 Metodología

Se estudió la robustez eliminando progresivamente una fracción f de nodos (o enlaces) y midiendo el tamaño relativo de la componente gigante $S(f) = |GCC(f)|/177$. Para nodos se implementaron las cuatro estrategias exigidas: (a) fallo aleatorio, promediado sobre 100 realizaciones con desviación estándar; (b) ataque por grado descendente; (c) ataque por intermediación descendente (calculada una sola vez, sobre la red intacta); (d) ataque por intermediación recalculada tras cada eliminación (la estrategia adaptativa, computacionalmente más costosa: requiere recalcular *betweenness* de toda la red en cada paso). Se estima f_c como la fracción en la que la segunda componente conexa alcanza su tamaño máximo, y f_{50} como la primera fracción en la que $S(f) \leq 0.5$. La eficiencia global se calculó como $E = [1/(n(n-1))] \sum_{i \neq j} 1/d_{ij}$, con valor inicial $E(0) = 0.2082$.

6.1.2 Percolación de nodos: aleatoria vs. dirigida

Observando tanto la Tabla 6.1 como la Figura 6.1, el contraste entre fallo aleatorio y ataque dirigido es marcado. Según f_{50} , con fallos aleatorios hace falta eliminar $\approx 23.7\%$ de los nodos para que la componente gigante promedio caiga por debajo de la mitad; con un ataque por grado o por intermediación adaptativa basta $\approx 2.26\%$, es decir, apenas cuatro nodos.

La brecha ya es visible a una fracción fija: con solo 5% de nodos eliminados, el fallo aleatorio conserva en promedio $S \approx 0.872$, mientras el ataque adaptativo ya deja $S \approx 0.051$. Además, el fallo aleatorio muestra varianza apreciable entre repeticiones (p. ej., $S = 0.757 \pm 0.107$ en $f = 0.10$), lo que confirma que el impacto de eliminar la misma cantidad de nodos depende fuertemente de cuáles equipos concretos fallan.

El umbral crítico f_c de la Tabla 6.1 revela la mecánica detrás del ataque por grado: comienza eliminando “DATCC-2A-C3” y “DATCC-2A-C2” —los dos nodos de mayor grado—. La primera eliminación apenas fragmenta la red ($S \approx 0.994$), pero al perder también el segundo *core* de Central la componente gigante cae a $S \approx 0.610$, justo en $f_c = 0.011$: la red tolera la pérdida de uno de los dos *cores* de Central, pero no la de ambos simultáneamente. El ataque adaptativo, tras “DATCC-2A-C3” y “DATCC-2A-C2”, continúa con “INTERNET-MPLS”, “CPAR-C10” y los *cores* de Balzay.

6.1.3 Percolación de enlaces

Observando la Tabla 6.2 junto con la Figura 6.2, el ataque adaptativo por intermediación de arista es el más destructivo por f_{50} : con solo $\approx 3.64\%$ de enlaces eliminados la componente gigante ya cae por debajo de la mitad, frente al $\approx 17.7\%$ que requiere la versión fija de la misma estrategia y al $\approx 22.0\%$ de atacar los puentes de P1 en orden. El fallo aleatorio, en contraste, tolera con holgura muchas más eliminaciones antes de colapsar de forma comparable.

El ataque dirigido específicamente a los puentes de P1 (ordenados por intermediación) tiene un efecto inicial dramático: el primer puente seleccionado, “CPAR-C10 – ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC” —el mismo enlace ya identificado en P1 como puente y en P6 como único corte mínimo de Campus Paraíso—, al eliminarse solo ($1/209 \approx 0.48\%$ de las aristas) hace caer S de 1.0 a 0.763, separando de golpe una componente de ≈ 42 nodos.

Sin embargo, atacar todos los puentes en orden no es tan destructivo en conjunto como recalculando continuamente la arista de mayor intermediación (Figura 6.2), porque muchos puentes solo aíslan ramas de acceso pequeñas.

Tabla 6.1: Umbrales de percolación de nodos por estrategia

Estrategia	f_c	f_{50}
Fallo aleatorio (media de 100)	0.271	0.237
Grado descendente	0.011	0.023
Intermediación descendente	0.051	0.045
Intermediación recalculada (adaptativa)	0.011	0.023

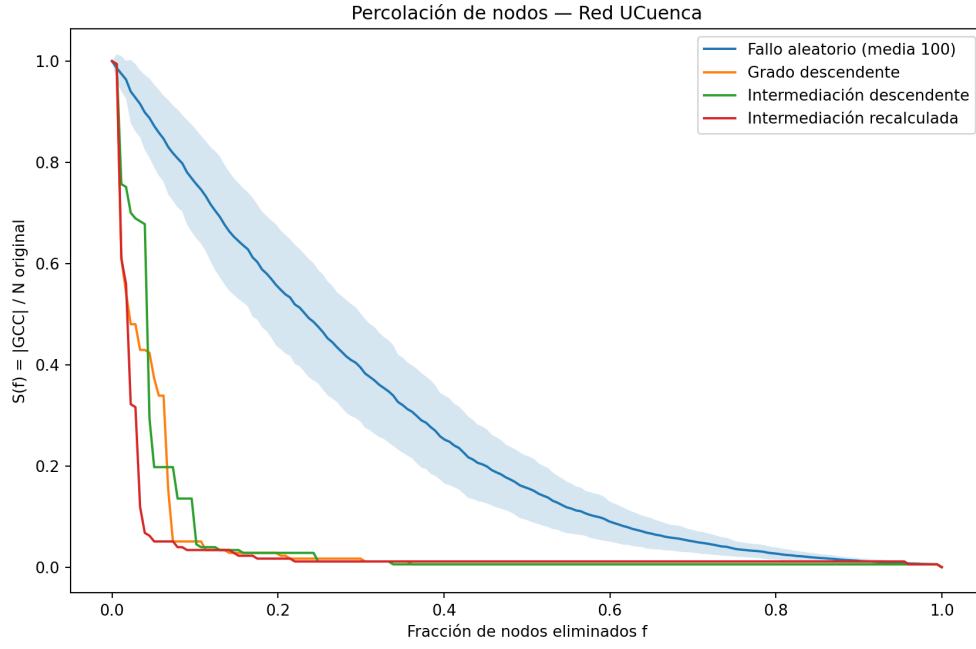


Figura 6.1: $S(f)$ frente a f para las cuatro estrategias de percolación de nodos.

Tabla 6.2: Umbrales de percolación de enlaces por estrategia.

Estrategia	f_c	f_{50}
Fallo aleatorio	0.474	0.0364
Intermediación de arista (fija)	0.005	0.177
Intermediación de arista (adaptativa)	0.033	0.033
Puentes de P1 primero (por intermediación)	0.005	0.220

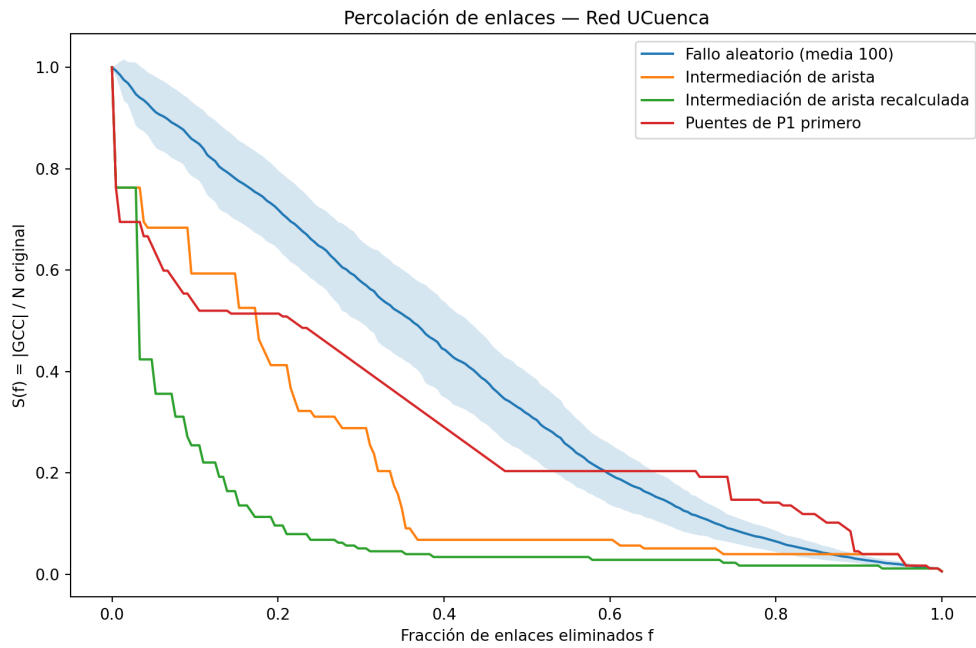


Figura 6.2: $S(f)$ frente a f para las estrategias de percolación de enlaces.

Tabla 6.3: f_{50} relativo (respecto al tamaño inicial de la componente gigante de cada modelo) - red real vs. modelo de configuración vs. Erdős-Rényi.

Ataque	UCuenca	Configuración	Erdős-Rényi
Fallo aleatorio	0.237	0.322	0.311
Grado descendente	0.023	0.062	0.113

6.1.4 Eficiencia global

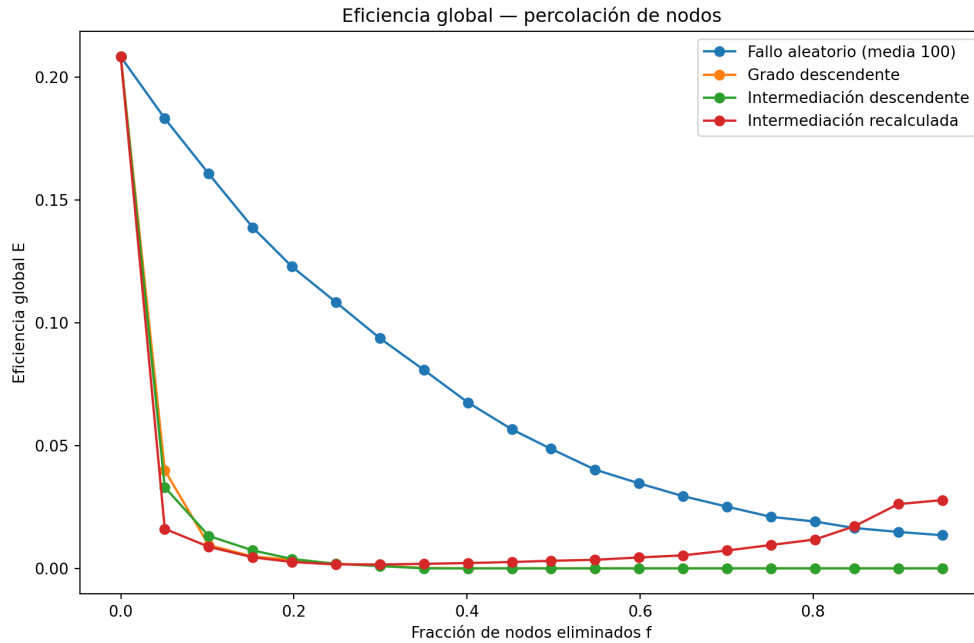


Figura 6.3: Eficiencia global $E(f)/E(0)$ para las cuatro estrategias de percolación de nodos.

En la Figura 6.3 se presentan las gráficas para cada una de las estrategias de percolación. La eficiencia se degrada antes de que colapse la componente gigante: tras eliminar solo los dos nodos de mayor grado ($f \approx 0.0113$), S aún conserva ≈ 61.0 % de los nodos, pero la eficiencia ya cayó a ≈ 44.7 % de $E(0)$; con el ataque por intermediación fija, tras 4 eliminaciones ($f \approx 0.0226$), $S \approx 0.701$ mientras la eficiencia es solo ≈ 60.7 % de $E(0)$. Esto ocurre porque se pierden atajos y aumentan las distancias entre equipos que siguen técnicamente conectados: el rendimiento operativo de la red se degrada de forma medible antes de que se produzca una fragmentación visible en el tamaño de la componente gigante, un matiz importante para monitoreo temprano.

6.1.5 Comparación con los modelos nulos de P2

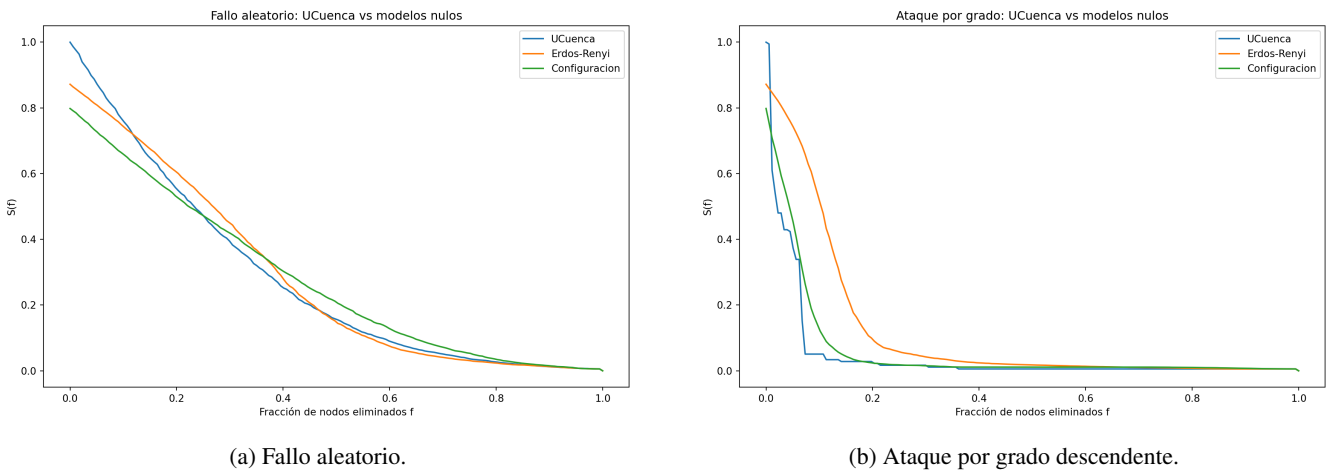


Figura 6.4: Curvas de percolación de la red real frente a los modelos nulos (Erdős-Rényi y modelo de configuración).

La comparación más relevante es con el modelo de configuración, porque preserva exactamente la secuencia de grados de la red real (Tabla 6.3). En ambos tipos de ataque, UCuenca colapsa con una fracción menor de elementos eliminados que el modelo de configuración (0.237 vs. 0.322 bajo fallo aleatorio, Figura 6.4a; 0.023 vs. 0.062 bajo ataque por grado, Figura 6.4b). La red UCuenca es más frágil de lo que su propia secuencia de grados haría esperar: no basta con tener pocos *hubs* de grado alto para explicar la fragilidad observada - importa también dónde están ubicados esos *hubs* dentro de la jerarquía y cuánta

Tabla 6.4: Margen crítico τ_c : disparador de mayor daño según τ .

τ	Disparador de mayor daño	Fallos	Fracción afectada
0.000	CCJ-CJURIDICO-D4	62	35.0%
0.035	ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO	38	21.5%
0.040	DATCC-2A-C3	13	7.3 %

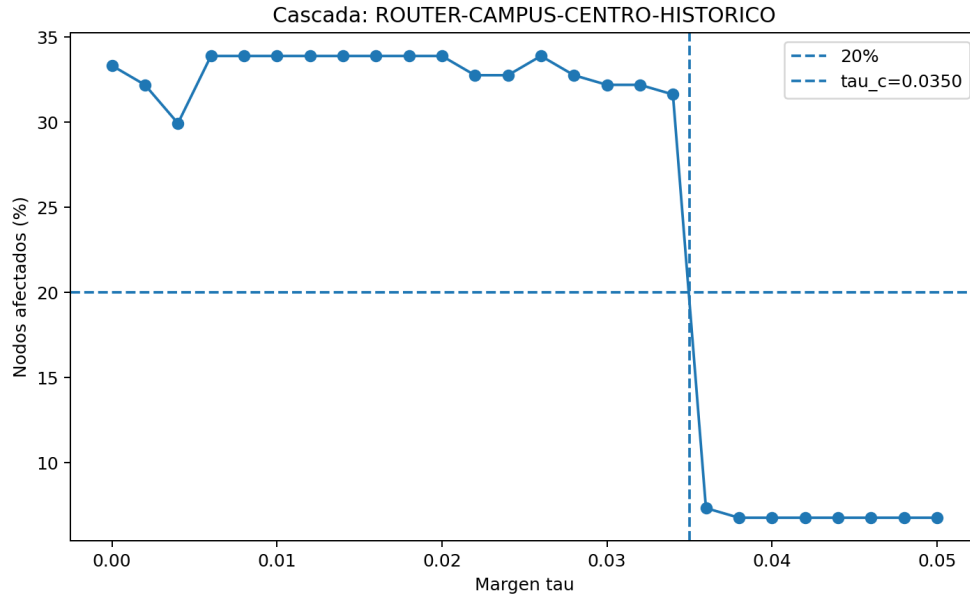


Figura 6.5: Tamaño de la cascada máxima en función del margen de tolerancia τ , con el margen crítico τ_c señalado.

de la conectividad depende de puentes y puntos de articulación específicos, algo que el modelo de configuración destruye al mezclar aleatoriamente las conexiones.

6.1.6 ¿Se confirma el patrón “robusta a fallos aleatorios, frágil a ataques dirigidos”?

Sí, cualitativamente, pero con un matiz importante. El f_{50} de nodos pasa de ≈ 0.237 (aleatorio) a ≈ 0.023 (dirigido) - una diferencia de más de un orden de magnitud, la firma clásica de redes con distribución de grado heterogénea. El matiz es que, frente al modelo de configuración con su misma secuencia de grados, UCuenca no es especialmente robusta ni siquiera ante fallos aleatorios: la topología jerárquica y la abundancia de puentes la hacen deteriorarse más rápido que una red aleatoria equivalente en grados.

Consecuencias operativas para mantenimiento: no debe planificarse solo por la cantidad de equipos que quedarán fuera de servicio, sino por cuáles se intervienen simultáneamente - en particular, “DATCC-2A-C3” y “DATCC-2A-C2” no deberían quedar fuera de servicio al mismo tiempo, y antes de intervenir un enlace crítico debe verificarse que el camino redundante esté realmente operativo.

Para respuesta ante incidentes de seguridad: Un atacante racional prioriza *cores*, *routers*, *firewalls* o enlaces de alto tránsito, por lo que el escenario relevante para ciberseguridad se parece mucho más al ataque dirigido que al fallo aleatorio; además, la estrategia adaptativa muestra que tras aislar un elemento crítico la criticidad del resto cambia, por lo que una respuesta a incidentes debería recalcular la topología efectiva tras cada aislamiento en vez de depender de un *ranking* fijo calculado antes del incidente.

6.2 Propagación de fallos y epidemias

6.2.1 Modelo de cascada por sobrecarga

Se asignó a cada nodo i una carga inicial L_i igual a su intermediación normalizada de P1, y una capacidad $C_i = (1 + \tau)L_i$, con margen de tolerancia τ . Al eliminar un nodo disparador, se recalcula la intermediación sobre la topología superviviente (proxy de la redistribución de carga por los nuevos caminos más cortos); todo nodo cuya carga recalculada supera su capacidad falla en la siguiente generación, y el proceso continúa hasta que no aparecen nuevas sobrecargas. Es un modelo topológico de carga-capacidad -la intermediación funciona como *proxy* de tráfico, no como una medición real en Mbps- y es deliberadamente conservador: los nodos con intermediación inicial cero también tienen capacidad inicial cero, por lo que cualquier carga positiva tras una falla puede declararlos sobrecargados.

El margen crítico obtenido es $\tau_c \approx 0.035$ (≈ 3.5 % de tolerancia adicional sobre la carga inicial), como se observa en la figura 6.5. Observando el gráfico y la Tabla 6.4, justo por debajo de ese valor, la falla aislada de “ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO” (Sede Centro Histórico, capa WAN) todavía provoca una cascada que afecta a más del 20 % de la red (38 fallos, 21.5 %, en cuatro generaciones: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 32$ nodos); por encima de τ_c , la cascada máxima cae por debajo de ese criterio (13 fallos con $\tau = 0.040$). Con $\tau = 0$ (sin ningún margen), los disparadores más peligrosos alcanzan hasta 62

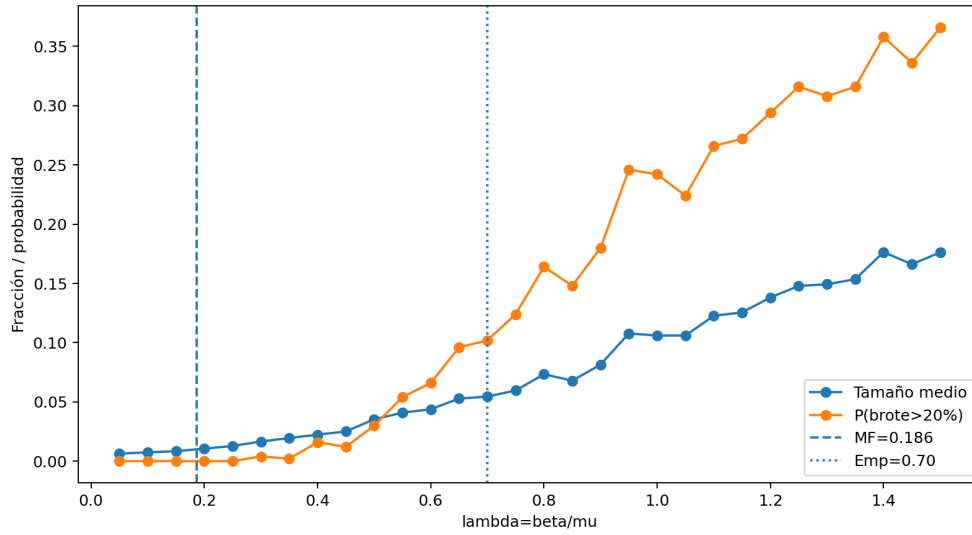


Figura 6.6: Tamaño final del brote en función de λ , con el umbral empírico y la predicción de campo medio señalados.

Tabla 6.5: Comparación de estrategias de inmunización con presupuesto $m = 10$ equipos ($\lambda = 1.0$, 1000 simulaciones por estrategia).

Estrategia	m	Brote final medio	P(brote) > 20 %	Reducción media vs. base
Ninguna	0	10.13 %	22.3 %	—
Aleatoria	10	8.03 %	17.4 %	20.8 %
Por centralidad	10	1.82 %	0.0 %	82.1 %

fallos (35.0 % de la red) — encabezados por “CCJ-CJURIDICO-D4”, “HOS-0A-D05”, y varios equipos de acceso de Paraíso y Balzay -, pero el ranking de disparadores depende fuertemente del margen operativo considerado: a $\tau = 0.035$ casi todos esos disparadores ya no superan el umbral del 20 %, y solo “ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO” lo sigue haciendo.

6.2.2 Modelo SIR y umbral epidémico

Se simuló un modelo SIR continuo tipo Gillespie (tasa de transmisión β por enlace susceptible-infectado, tasa de recuperación $\mu = 1$, $\lambda = \beta/\mu$), con 500 realizaciones por valor de λ desde un nodo infectado inicial aleatorio, considerando “brote grande” aquel que afecta a más del 20 % de los equipos, como se aprecia en la Figura 6.6.

La predicción de campo medio es $\lambda_c^{MF} \approx \langle k \rangle / \langle k^2 \rangle$, con $\langle k \rangle = 2.3616$ y $\langle k^2 \rangle = 12.6893$, lo que da $\lambda_c^{MF} \approx 0.186$. El umbral empírico observado (primera λ para la que ≥ 10 % de las realizaciones produce un brote >20 % de la red) es $\lambda_c^{emp} \approx 0.7$, notablemente mayor que la predicción de campo medio. Esto no invalida la fórmula: la aproximación de campo medio supone una red grande y bien mezclada, mientras UCuenca es pequeña, jerárquica, modular y con numerosos puentes y ramas terminales que dificultan la propagación -el indicador de susceptibilidad finita alcanza su máximo en torno a $\lambda \approx 1.40$, confirmando que la transición es ancha y no un punto crítico perfectamente definido, como cabría esperar en una red finita y estructurada.

6.2.3 Inmunización: aleatoria vs. por centralidad

Los resultados presentes en la Tabla 6.5 y la Figura 6.7, con el mismo presupuesto de 10 equipos, inmunizar por centralidad (los diez nodos de mayor intermediación de P1: “DATCC-2A-C3”, “CPAR-C10”, “ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC”, “INTERNET-MPLS”, “PE2-CENTRAL”, entre otros) reduce el tamaño medio del brote en 82.1 % y, en 1000 simulaciones, ningún brote superó el 20 % de la red; la inmunización aleatoria solo logra una reducción de 20.8 %. La razón es estructural: los nodos de alta intermediación conectan regiones enteras de la infraestructura, así que parchearlos no solo protege diez equipos puntuales, sino que rompe simultáneamente múltiples rutas de propagación entre comunidades y campus.

6.2.4 Analogía con un sistema de energía eléctrica

El mecanismo de carga-capacidad-redistribución-cascada tiene una analogía directa, aunque simplificada, con una red de transmisión eléctrica: la carga L_i corresponde al flujo o esfuerzo soportado por un elemento de transmisión; la capacidad C_i corresponde a límites térmicos, operativos o de estabilidad de líneas y transformadores; la redistribución tras la pérdida de un elemento corresponde a cómo el flujo eléctrico se reparte por la red restante; y la cascada corresponde a la desconexión sucesiva por protecciones cuando los nuevos flujos superan límites de otros elementos. La analogía tiene un límite fundamental: los flujos eléctricos reales no siguen caminos mínimos, sino que obedecen las leyes de Kirchhoff y requieren modelos de flujo de potencia AC/DC; el modelo de P9 captura el mecanismo conceptual de sobrecarga-redistribución-nueva falla, pero no sustituye un análisis eléctrico real. Como referencia de la bibliografía del módulo, Newman (2010) presenta el marco general de procesos dinámicos sobre redes, y Latora, Nicosia y Russo Latora et al. (2017) desarrollan específicamente robustez, difusión y dinámica sobre redes complejas.

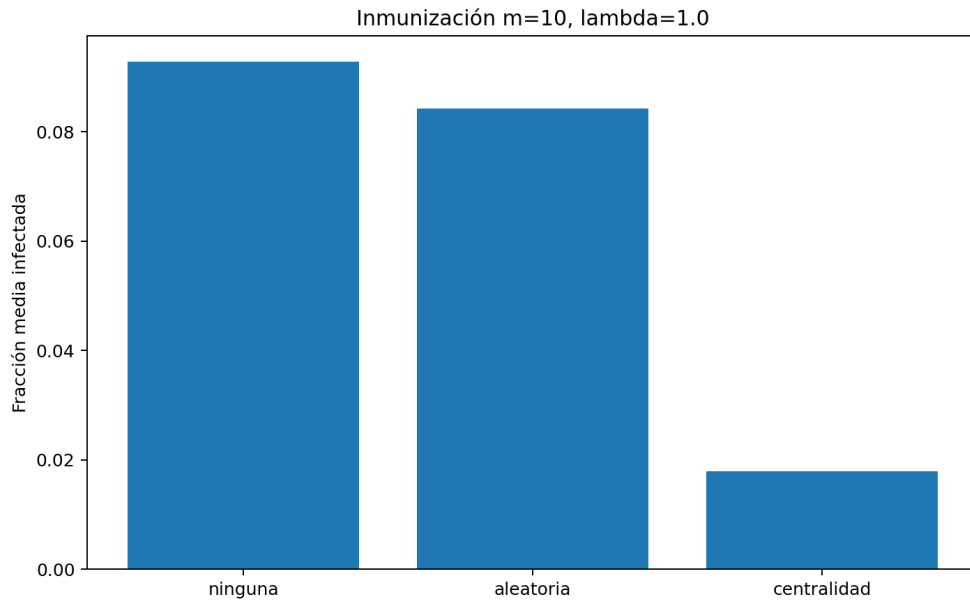


Figura 6.7: Comparación de estrategias de inmunización.

6.3 Diagnóstico de puntos críticos

6.3.1 Índice compuesto

Definición del índice compuesto

Se definió, para cada nodo i :

$$I_i = 0.25 B_i + 0.10 A_i + 0.20 M_i + 0.15 P_i + 0.30 C_i \quad (6.1)$$

donde B_i es la intermediación de P1 normalizada al máximo (25 %: importancia como corredor de caminos mínimos); A_i es 1 si el nodo es punto de articulación y 0 si no (10 %: indicador binario cuyo peso es menor porque parte de su efecto ya lo recoge P_i); M_i es la participación normalizada en los cortes mínimos de P6, ponderada por la fracción de capacidad del corte que aporta cada arista incidente (20 %: incorpora capacidad y cuello de botella); P_i es el daño topológico de eliminar aisladamente el nodo, $1 - |GCC(G - i)| / (N - 1)$, normalizado al máximo observado (15 %: fragmentación por falla aislada); y C_i es el daño de cascada de P9 a $\tau = 0.035$ (fracción de fallos secundarios, normalizada al máximo), con el peso más alto (30 %) porque es la única métrica que incorpora explícitamente la propagación dinámica del daño, la consecuencia sistémica más directa de una falla. Como control de robustez del propio índice, se repitió el cálculo con pesos iguales (20 % cada componente): 8 de los 10 nodos del top-10 se mantienen en ambos rankings, evidencia de que el diagnóstico no depende críticamente de la ponderación elegida.

6.3.2 Top-10 de puntos críticos

El resultado se resume en la Tabla A.7 del anexo, y se representa gráficamente en las Figuras A.11 y 6.8.

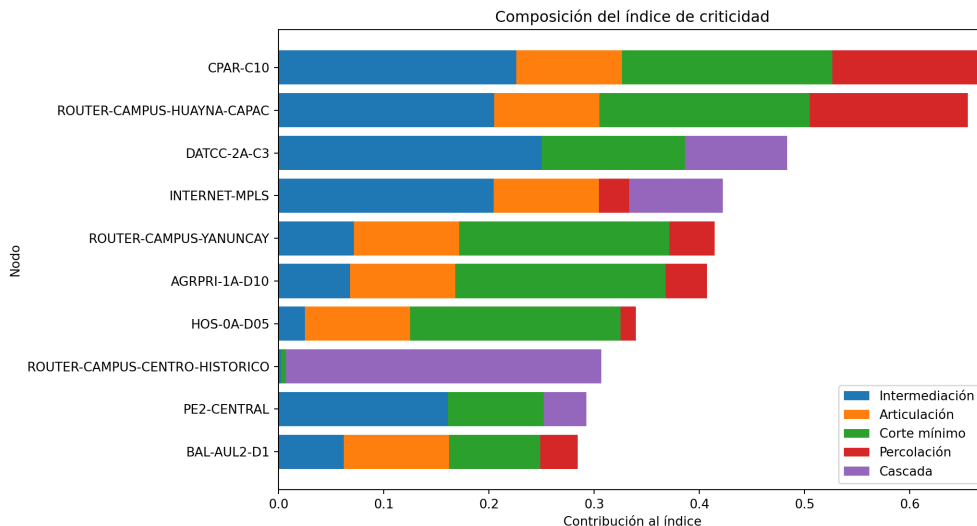


Figura 6.8: Composición del índice de criticidad por componente, top-10.

6.3.3 Lectura del ranking

Paraíso domina los dos primeros puestos (Figura A.11). CPAR-C10 y ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC reúnen simultáneamente intermediación muy alta, condición de punto de articulación, participación directa en el corte mínimo de Paraíso y el mayor daño de fragmentación de toda la red (Figura 6.8). El enlace que los une (CPAR-C10 — ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC) ya había aparecido de forma independiente como puente en P1, como único corte mínimo de Paraíso en P6 y como uno de los enlaces de mayor impacto en P8: es el punto único de fallo más consistentemente respaldado por evidencia independiente de todo el proyecto.

Campus Central es crítico por tránsito, no por articulación única. DATCC-2A-C3 no es punto de articulación (confirma la redundancia parcial del *core* de Central detectada en P1), pero concentra la mayor intermediación de toda la red y participa en su corte mínimo (Figura 6.8) — no ser punto de articulación no significa no ser crítico: un nodo con ruta alternativa puede seguir siendo operacionalmente crítico si su falla desplaza mucho tránsito hacia pocos caminos restantes.

El caso de Centro Histórico justifica haber integrado P9. ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO tiene intermediación estática casi nula (0.004) y no es punto de articulación; si el índice se hubiera construido solo con centralidades de P1, este equipo prácticamente desaparecería del diagnóstico. Aparece en el puesto 8 exclusivamente porque, a $\tau = 0.035$, su falla desencadena la mayor cascada secundaria observada (+37 fallos) — visible como el segmento morado dominante en la Figura 6.8: un nodo aparentemente irrelevante puede ser un disparador peligroso una vez que se modela la redistribución dinámica de carga.

6.3.4 Alcance y limitaciones del índice

El índice compuesto es una herramienta de priorización, no una medida física absoluta de riesgo: (1) los pesos son una decisión de modelado — la comparación 8/10 con pesos iguales sugiere estabilidad razonable, pero algunos puestos individuales sí pueden cambiar; (2) la participación en cortes mínimos hereda las capacidades estimadas en P6 (28 de 209 aristas con dato explícito); y (3) el daño de cascada depende del modelo simplificado de P9 y del valor de τ elegido, y la intermediación es un *proxy* de carga, no tráfico real medido. El ranking debe leerse como evidencia cuantitativa para decidir qué inspeccionar y reforzar primero, no como sustituto de inventario físico y pruebas reales de *failover*.

6.4 Síntesis de la Fase 4

La red UCuenca exhibe el patrón clásico de robustez frente a fallos aleatorios y fragilidad frente a ataques dirigidos (más de un orden de magnitud de diferencia en f_{50}), pero resulta más frágil de lo que su propia secuencia de grados predeciría frente al modelo de configuración — la fragilidad no depende solo de tener *hubs*, sino de dónde están ubicados dentro de la jerarquía. El modelo de cascada identifica un margen crítico estrecho ($\tau_c \approx 3.5\%$) por debajo del cual un único disparador WAN puede afectar a más de una quinta parte de la infraestructura, y el modelo SIR muestra que, aunque la topología jerárquica retrasa la propagación epidémica respecto a la predicción homogénea de campo medio, superado ese umbral los brotes son extensos — y que inmunizar por centralidad, con el mismo presupuesto que inmunizar al azar, reduce el tamaño del brote cuatro veces más.

El índice compuesto de P10 consolida toda esta evidencia en un ranking único, que se encuentra encabezado por el par CPAR-C10/ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC de Campus Paraíso (Tabla A.7), y revela que algunos nodos (ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO) solo son visibles como críticos cuando se incorpora la dinámica de cascada — este top-10, con su desglose de qué tipo de vulnerabilidad domina en cada caso (articulación, tránsito o disparo de cascada), es la base directa sobre la que se formula la propuesta de rediseño de la Fase 5.

Capítulo 7

Propuesta de rediseño

En este capítulo se resumirán los resultados obtenidos al trabajar en la fase 5 de la guía: Propuesta de Rediseño.

7.1 Criterio de diseño y las cinco intervenciones

Con el diagnóstico consolidado de P10, la propuesta se sujeta a una restricción dura: a lo sumo cinco enlaces nuevos. El criterio no fue simplemente “unir los nodos más centrales”, sino usar los cinco cambios para atacar directamente las dependencias identificadas a lo largo de todo el proyecto —puentes y puntos de articulación de P1, cuellos de botella de P6, sensibilidad al ataque dirigido de P8 y el top-10 de P10 (Tabla A.7)—, priorizando enlaces que crean caminos realmente alternativos y distribuyendo la redundancia entre varias sedes en vez de concentrar las cinco mejoras en un único nodo.

Tabla 7.1: Las cinco intervenciones propuestas.

ID	Enlace nuevo	Capacidad	Problema que resuelve
I1	CP-EADMINA1-D6 ROUTER-CAMPUS-PARAISO	10 Gbps	Salida alternativa para una de las ramas de agregación más grandes de Paraíso; contribuye a eliminar la dependencia de CPAR-C10---ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (el punto crítico #1 de P10, Tabla A.7).
I2	CP-ODONTOLOGIA-D4 ROUTER-CAMPUS-PARAISO	10 Gbps	Segundo <i>bypass</i> del <i>core</i> CPAR-C10 desde otra rama, para no depender de un único switch de agregación.
I3	DT-0A-C12 — PE2-BALZAY	20 Gbps	Simetriza la salida de los dos <i>cores</i> de Balzay hacia PE2 (hoy el enlace 2×10G directo solo existe desde DT-0A-C13).
I4	AGRPRI-1A-D10 INTERNET-MPLS	10 Gbps	Segundo <i>uplink</i> MPLS para Yanuncay; elimina a ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY como punto de articulación (punto crítico #5 de P10).
I5	HOS-0A-D05 — PE2-CENTRAL	10 Gbps	Segundo camino WAN para Hospitalidad; elimina como puente el <i>uplink</i> HOS-0A-D05---INTERNET-MPLS (punto crítico #7 de P10).

Con I1 e I2, el enlace CPAR-C10---ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC deja de ser puente y ese router deja de ser punto de articulación —usar **dos** ramas distintas de Paraíso evita que la nueva redundancia dependa a su vez de un único switch—. I3 no introduce redundancia estructural nueva tanto como *corrige una asimetría de diseño*: el segundo *core* de Balzay carecía de salida directa equivalente a la de su par. I5 es el caso más claro de “redundancia sin más *throughput*”: el flujo máximo de Hospitalidad no cambia (su cuello de botella sigue en los cuatro accesos de 1 Gbps), pero el enlace crítico deja de ser puente.

7.2 Cuantificación de la mejora

Las métricas estructurales antes y después de aplicar las cinco intervenciones se resumen en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2: Métricas estructurales antes/después de las cinco intervenciones.

Métrica	Antes	Después	Variación
Número de puentes	141	136	−3.55 %
Puntos de articulación	47	45	−4.26 %
Distancia media [saltos]	5.830	5.495	−5.75 %
Eficiencia global	0.2082	0.2179	+4.66 %
AUC de $S(f)$, ataque adaptativo	0.03388	0.03730	+10.08 %
f_{50} , ataque adaptativo	0.02260	0.02260	+0.00 %
$S(f)$ con 5 % de nodos eliminados	0.051	0.113	+122.22 %

Los cinco enlaces eliminan exactamente los cinco puentes esperados (Tabla 7.1), donde ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC y ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY —ambos en el top-10 de P10 (Tabla A.7)— dejen de ser puntos de articulación. El hallazgo más importante está en la percolación bajo ataque dirigido (Figura 7.1): tras un ataque adaptativo que elimina el 5 % de los nodos,

la componente gigante conservada más que se duplica ($S \approx 0.051 \rightarrow S \approx 0.113$); sin embargo, el f_{50} –la fracción necesaria para colapsar la red a la mitad bajo el mismo ataque– no cambia (permanece en 0.0226). Esto es una lectura honesta y necesaria: cinco enlaces no eliminan la fragilidad estructural frente a una secuencia de ataque óptima concentrada en los *cores* de Central y la salida institucional; la mejora real se produce en la capacidad de la red para conservar más servicio inmediatamente después de las primeras pérdidas críticas, no en desplazar el punto de colapso total.

El flujo máximo por campus, antes y después, se muestra en la Tabla 7.3 y en la Figura A.12.

Tabla 7.3: Flujo máximo por campus, antes/después.

Campus	Antes (Gbps)	Después (Gbps)	Variación
Campus Paraíso	10.0	20.0	+100 %
Campus Yanuncay	10.0	11.0	+10 %
Campus Central	44.0	44.0	+0 %
Campus Balzay	23.0	23.0	+0 %
Campus Hospitalidad	4.0	4.0	+0 %

Paraíso duplica su flujo máximo (el corte mínimo, antes una sola arista de 10 Gbps, ahora se reparte entre tres rutas). Central, Balzay y Hospitalidad no cambian su flujo máximo porque sus cortes limitantes están en otro lugar de la red (el borde de acceso en Balzay/Hospitalidad, varias aristas distribuidas en Central) –lo cual no vuelve inútiles las intervenciones I3 e I5 en esos campus, cuyo objetivo explícito es redundancia de camino, no mayor capacidad.

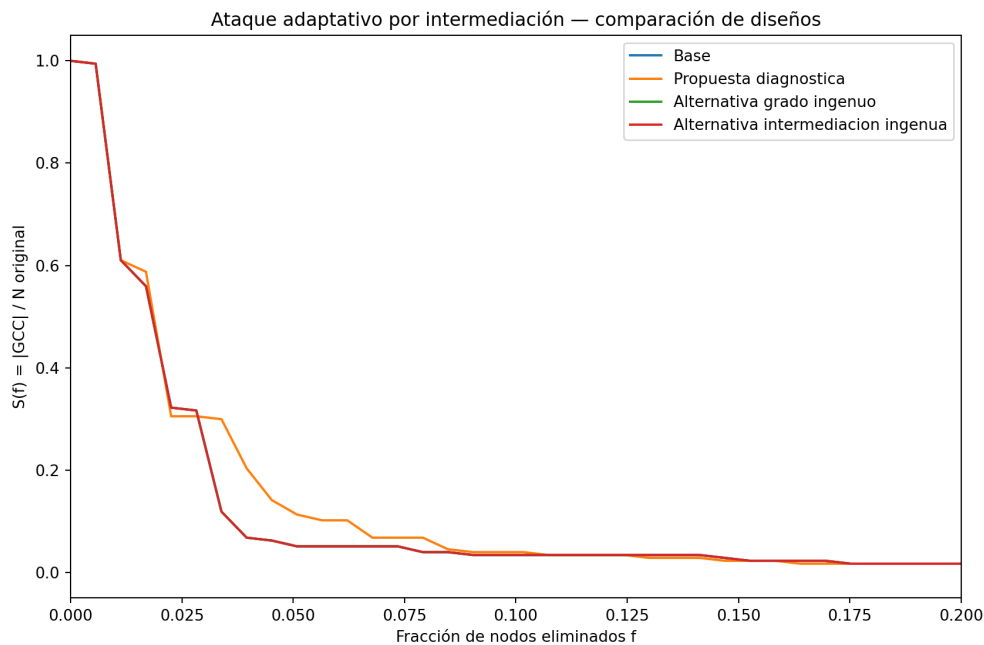


Figura 7.1: Curvas de percolación bajo ataque adaptativo: red base vs. propuesta vs. alternativas ingenuas.

7.3 Comparación contra dos alternativas ingenuas

Se construyeron dos líneas base: (A) grado ingenuo –conectar el nodo de mayor grado con los primeros cinco nodos de grado alto con los que aún no tenía enlace– y (B) intermediación ingenua –lo mismo, ordenando por *betweenness*.

Tabla 7.4: Propuesta diagnóstica vs. alternativas ingenuas.

Diseño	Puentes	Articul.	Dist. media	Efic.	AUC atq. adapt.	$S(5\%)$
Base (sin cambios)	141	47	5.830	0.2082	0.03388	0.051
Propuesta diagnóstica	136	45	5.495	0.2179	0.03730	0.113
Alternativa grado ingenuo	138	45	4.521	0.2524	0.03388	0.051
Alternativa intermediación ingenua	140	46	4.658	0.2441	0.03388	0.051

Las alternativas ingenuas efectivamente logran mejor distancia media y eficiencia global que la propuesta diagnóstica (Tabla 7.4) –porque crean enlaces directos y largos hacia el mismo *hub* (DATCC-2A-C3), introduciendo atajos artificialmente eficaces–, pero eso mismo es su defecto: concentran aún más la arquitectura alrededor del nodo que P10 ya clasificó como el de mayor intermediación (de la red Tabla A.7). Bajo ataque adaptativo (Figura 7.1), ambas alternativas mantienen exactamente la misma AUC que la red sin cambios (0.03388, sin ninguna mejora de robustez), mientras la propuesta diagnóstica la incrementa a 0.03730. Además, su factibilidad es menor: implican varios enlaces directos entre campus terminando todos en el

mismo *core* de Central, mientras la propuesta usa en lo posible equipos WAN y rutas ya existentes para construir redundancia distribuida. Las alternativas ingenuas serían preferibles si el único objetivo fuera reducir el número de saltos; la propuesta es preferible si el objetivo es robustez operacional sin crear un nuevo super-*hub*, que es precisamente la pregunta de ingeniería que plantea el proyecto.

7.4 Costo, factibilidad y limitaciones

El conjunto de datos no incluye coordenadas geográficas, longitudes de fibra, disponibilidad de ductos ni inventario de puertos, por lo que no es posible presentar un costo monetario defendible; se ofrece en su lugar una clasificación cualitativa de factibilidad relativa: I1/I2 (Paraíso) media-alta –enlaces intra-campus hacia un router ya existente, sujetos a verificar distancia entre edificios y puertos 10G disponibles–; I3 (Balzay) alta si los dos *cores* y PE2 están efectivamente co-ubicados; I4 (Yanuncay) y I5 (Hospitalidad) media –ambos implican un circuito adicional hacia un proveedor/PE externo, y solo aportan redundancia real si tienen diversidad física de ruta respecto al enlace existente–. Esta última salvedad es importante: dos enlaces dibujados como distintos en el grafo no garantizan diversidad física (mismo ducto, poste o proveedor invalidaría la redundancia topológica calculada).

El estudio no captura, y debe declararse explícitamente como limitación: (1) ubicación geográfica y longitud real de fibra; (2) puertos 10/20 Gbps efectivamente disponibles en los equipos; (3) que 181 de las 209 capacidades de la red base son estimadas, no medidas; (4) grupos de riesgo de enlace compartido (SRLG) — dos enlaces pueden compartir ducto, energía o equipo de transporte sin que el grafo lo refleje; (5) que las centralidades y flujos no sustituyen matrices de tráfico horarias reales; (6) que protocolos y políticas (OSPF/IS-IS, MPLS, VRF, STP, LAG) pueden impedir que una conexión físicamente existente se use como el grafo supone; (7) ausencia de CAPEX/OPEX real sin metraje, obra civil, transceptores y cotizaciones; y (8) que una ruta nueva hacia un equipo crítico no sustituye la necesidad de redundar su energía, chasis y planos de control. Por estas razones, los cinco enlaces propuestos son una priorización técnica para estudios de factibilidad, no una orden directa de construcción.

7.5 Respuesta final de ingeniería

Si el equipo de este proyecto administrara la red y tuviera presupuesto para estudiar/construir cinco enlaces, la priorización sería exactamente la Tabla 7.1: CP-EADMINA1-D6--ROUTER-CAMPUS-PARAISO (10G), CP-ODONTOLOGIA-D4--ROUTER-CAMPUS-PARAISO (10G), DT-0A-C12--PE2-BALZAY (20G), AGRPRI-1A-D10--INTERNET-MPLS (10G, segundo circuito MPLS) y HOS-0A-D05---PE2-CEN (10G, ruta WAN alternativa). No porque unan “los nodos más importantes” –de hecho, ninguna termina en DATCC-2A-C3–, sino porque eliminan cinco puentes y dos puntos de articulación identificados de forma independiente en P1, P6, P8 y P10; duplican el flujo máximo de Paraíso (Tabla 7.3); y mejoran la supervivencia bajo ataque adaptativo (Figura 7.1), todo mientras distribuyen la redundancia entre cuatro sedes distintas en vez de concentrarla en un único *hub*. La propuesta no es óptima en todas las métricas –un esquema ingenuo de enlaces largos hacia el *core* Central reduce más la distancia media (Tabla 7.4)–, pero para una red institucional la decisión defendible es sacrificar parte de la ganancia en distancia a cambio de redundancia distribuida que no dependa de un único nodo ya identificado como el más crítico de toda la infraestructura.

Capítulo 8

Conclusiones y limitaciones

8.1 Conclusiones generales

El proyecto confirma, con evidencia cuantitativa convergente de fases independientes, que la red de datos de la Universidad de Cuenca es una infraestructura deliberadamente jerárquica (asortatividad negativa, *clustering* bajo, pero significativamente más conectada de lo que cualquier modelo aleatorio comparable lograría) cuya redundancia física declarada en el informe técnico de referencia no se distribuye de forma pareja entre campus. Paraíso y Yanuncay dependen cada uno de un único enlace troncal hacia su salida WAN; Balzay y Hospitalidad tienen su limitación de capacidad en el borde de acceso, no en el *backbone*; y Campus Central es el único campus del estudio con redundancia genuinamente distribuida entre varias aristas no-puente. Esta asimetría, detectada primero con puentes y puntos de articulación (P1), se confirma después con capacidades y flujo máximo real (P6), con la velocidad de colapso bajo ataque dirigido (P8) y con un índice compuesto que integra las cuatro fases (P10) – la convergencia de métodos independientes sobre los mismos nodos (CPAR-C10, ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY) es la evidencia más sólida que produce el proyecto, más que cualquier métrica aislada. La propuesta de rediseño de cinco enlaces (P11) traduce ese diagnóstico en una intervención concreta, cuantificada y comparada honestamente contra alternativas más simples pero peor fundamentadas.

8.2 Qué no captura el modelo

- **Capacidad y tráfico mayormente estimados, no medidos.** Solo 28 de 209 aristas (13.4 %) tienen `capacidad_mbps` explícita en el conjunto de datos original; las 181 restantes se completaron con supuestos documentados por `capa/rol`, que, aunque razonables y explícitos, no son mediciones reales. De igual modo, 39 de 209 aristas no tienen `tráfico_mbps` medido y se imputaron con la mediana de utilización observada (≈ 1.65 %). Todo resultado de P5 (modelo de carga), P6 (flujo máximo, corte mínimo) y P9 (cascadas) hereda esta incertidumbre.
- **Discrepancia de redundancia en Campus Paraíso no resuelta.** El informe técnico declara redundancia física completa entre *core* y agregación en Paraíso, pero ni los puentes de P1, ni los ciclos fundamentales de P3, ni el corte mínimo de P6 encuentran evidencia topológica de esa redundancia en el grafo reconstruido. No puede determinarse, con los datos disponibles, si la redundancia real existe y se perdió en el saneado del grafo (p. ej., colapsada a una sola arista) o si efectivamente no está implementada como indica el informe técnico.
- **Tamaño de la red insuficiente para algunas pruebas estadísticas.** Con 177 nodos y grado máximo 17, la prueba formal de ley de potencia cubre menos de una década de grados – la red es demasiado pequeña para distinguir con confianza estadística una distribución de otra, más allá de la prueba de bondad de ajuste aplicada.
- **Los modelos dinámicos (P9) son *proxies* topológicos, no simulaciones de tráfico real.** La cascada usa intermediación como sustituto de carga, y el SIR asume homogeneidad de mezcla que una red jerárquica pequeña no satisface plenamente (de ahí la brecha entre el umbral epidémico empírico y la predicción de campo medio). Ninguno de los dos modelos sustituye una matriz de tráfico horaria real ni un estudio de propagación de malware/fallos con datos de producción.
- **El índice compuesto de P10 es una decisión de modelado, no una medida física.** Los pesos (25/10/20/15/30 %) están justificados conceptualmente y se verificaron razonablemente estables frente a una ponderación alternativa (8/10 de coincidencia en el top-10), pero no son la única forma válida de combinar las cuatro fuentes de evidencia.
- **La propuesta de rediseño (P11) carece de todo dato de despliegue real:** coordenadas geográficas, longitud de fibra, puertos disponibles, riesgo de enlace compartido (SRLG), matrices de tráfico horarias, restricciones de protocolo (OSPF/IS-IS, MPLS, VRF, STP) y presupuesto (CAPEX/OPEX). Es, por diseño, una priorización técnica para estudios de factibilidad posteriores, no una orden de construcción.

8.3 Qué datos harían falta para cerrar estas brechas

Un inventario de puertos disponibles por equipo; mediciones de capacidad nominal para el 87 % de los enlaces hoy estimados; una matriz de tráfico real con resolución horaria (para reemplazar la imputación de P5/P6/P9 por datos de producción); documentación de rutas físicas de fibra y ductos compartidos (para verificar diversidad real de ruta); y confirmación directa con el área de redes de la Universidad sobre el estado real de redundancia en Campus Paraíso, dado que los datos del grafo y el informe técnico de referencia no coinciden en ese punto.

8.4 Qué conclusiones NO pueden extraerse de este análisis

- **No puede afirmarse que la red UCuenca sea o no sea “libre de escala”** con certeza estadística – la evidencia es insuficiente en ambas direcciones.
- **No puede afirmarse con certeza que Campus Paraíso carezca de redundancia física real** – solo que el grafo reconstruido, tal como está saneado, no la muestra topológicamente.
- **No puede estimarse un costo monetario ni un cronograma de implementación** para las cinco intervenciones propuestas en P11: el proyecto no dispone de datos de ingeniería civil, licencias ni cotizaciones.
- **No puede concluirse que las capacidades y flujos máximos calculados correspondan a valores reales de tráfico operativo actual:** son cifras derivadas de supuestos declarados sobre una topología, no mediciones de producción.
- **No puede concluirse que la propuesta de P11 resuelva la fragilidad estructural de la red frente a un atacante óptimo:** el propio resultado muestra que el umbral de colapso total (f_{50}) no se desplaza con cinco enlaces; la mejora demostrada es en la severidad del daño inmediato, no en la eliminación de la vulnerabilidad de fondo.
- **No puede generalizarse el comportamiento de los modelos de cascada y SIR de P9 a un incidente real** de falla en cascada o propagación de *malware*: son modelos topológicos simplificados con fines comparativos y de priorización, no herramientas de predicción operativa.

Bibliografía

- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., and Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10):P10008.
- Clauset, A., Shalizi, C. R., and Newman, M. E. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM review*, 51(4):661–703.
- Danon, L., Díaz-Guilera, A., Duch, J., and Arenas, A. (2005). Comparing community structure identification. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2005(09):P09008.
- Freeman, L. C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1):35–41.
- Hubert, L. and Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1):193–218.
- Latora, V., Nicosia, V., and Russo, G. (2017). *Complex Networks: Principles, Methods and Applications*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, Oxford.

Anexo A

Anexos

A.1 Fase 1: Modelado y caracterización

A.1.1 Parte 1: Medidas fundamentales

Tabla A.1: Perfil de profundidad BFS desde “DATCC-2A-C3”

Distancia (Saltos)	0	1	2	3	4	5	6	7
Nodos	1	17	50	19	13	40	29	8

Tabla A.2: Perfil de profundidad por capa, restringido a Campus Central

Distancia	Acceso	Agregación	Core	Interconexión	WAN
0	0	0	1	0	0
1	0	13	1	1	1
2	43	0	0	0	1
3	10	1	0	0	0
4	3	0	0	0	0

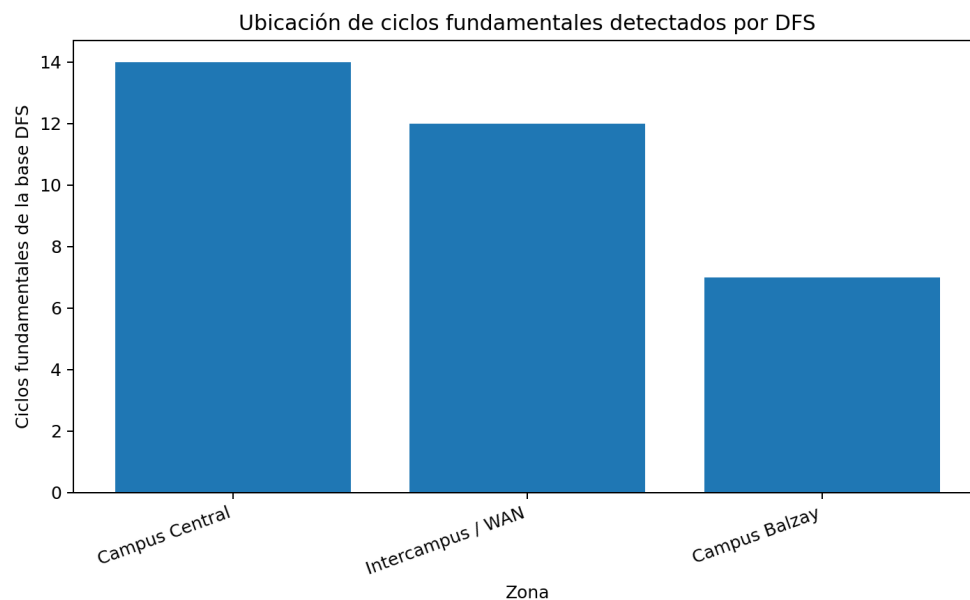


Figura A.1: Ubicación de los 33 ciclos fundamentales detectados por DFS.

Tabla A.3: Comparación cuantitativa Louvain vs. partición por campus.

Partición	Grupos	Q
Louvain	14	0.7632
Campus	8	0.6198
Campus + capa	24	0.0256

Tabla A.4: Distancia media desde “INTERNET-MPLS” por campus/sede, ordenada de mayor a menor

Campus/Sede	Nodos	Distancia Media	Mediana	Min.	Max.
Sede museo	2	4.00	4.0	4	4
Campus Paraíso	44	3.86	4.0	1	5
Campus Central	75	3.75	4.0	1	5
Campus Balzay	35	3.63	4.0	1	6
Sede Centro Histórico	2	3.5	3.5	3	4
Campus Yanuncay	13	2.77	3.0	1	3
Campus Hospitalidad	5	1.8	2.0	1	2

A.1.2 Parte 2: Modelos nulos y visualización

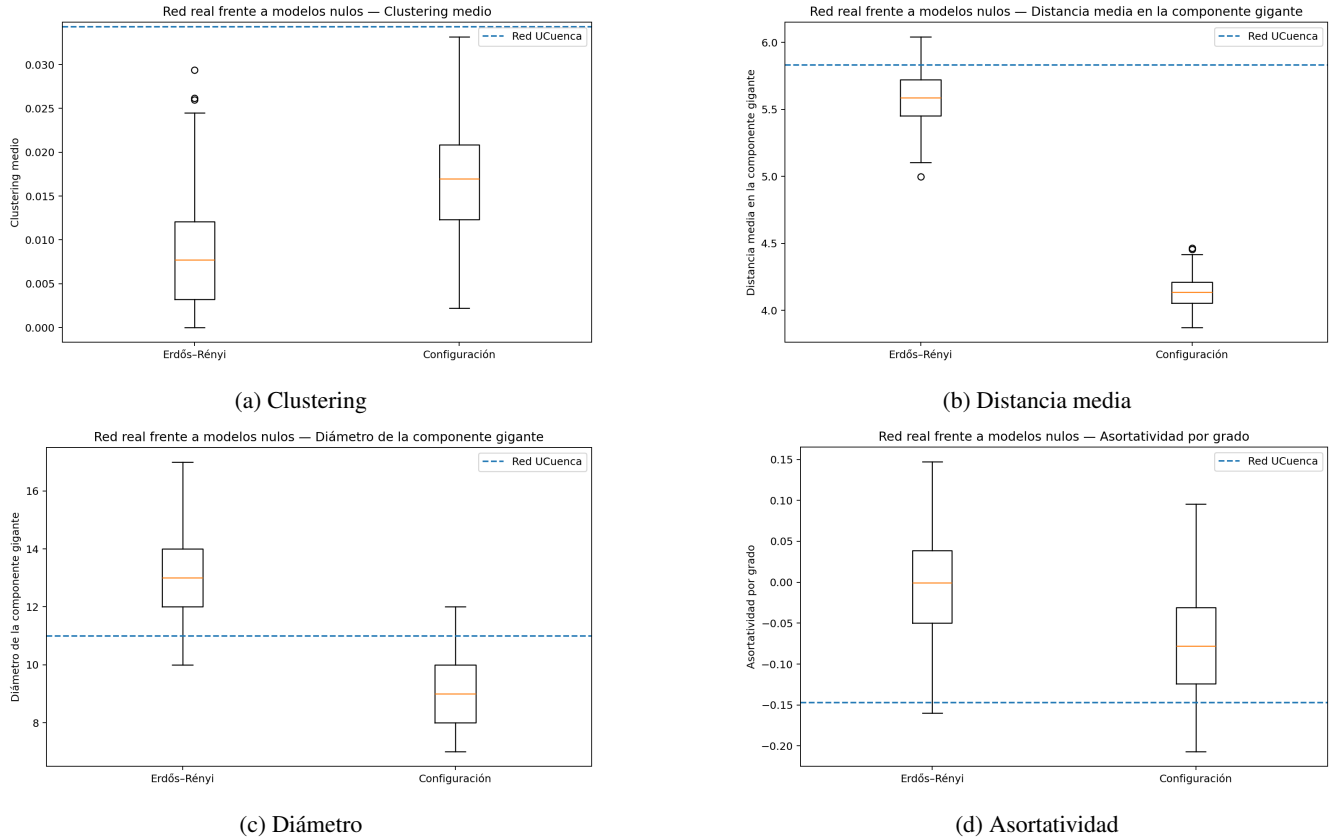


Figura A.2: Comparación de métricas entre la red real y los modelos nulos.

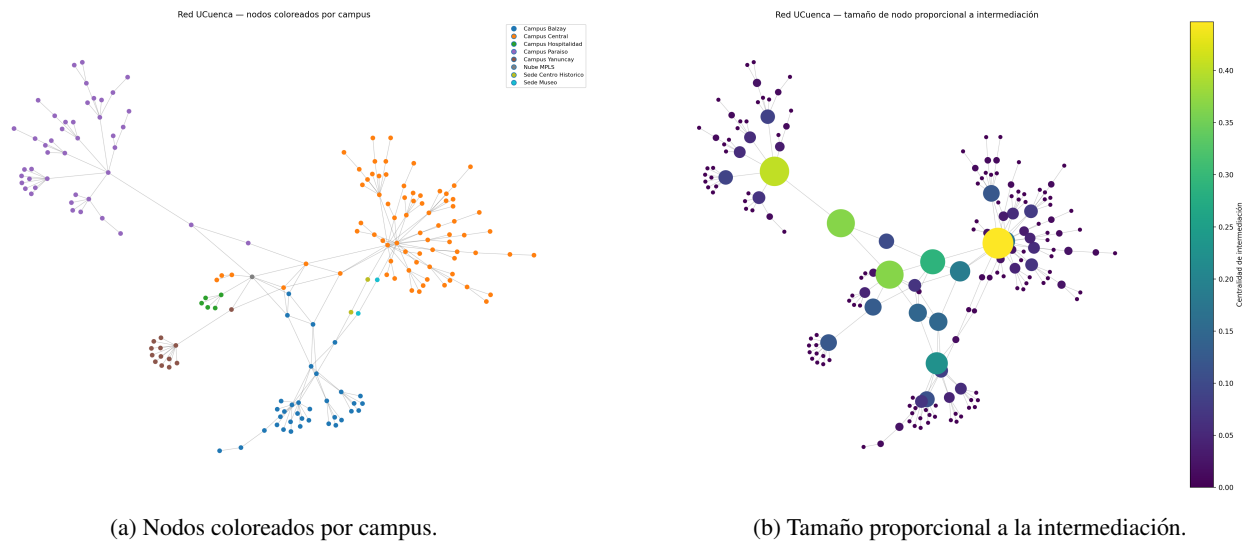


Figura A.3: Visualizaciones de la red UCuenca bajo el mismo layout.

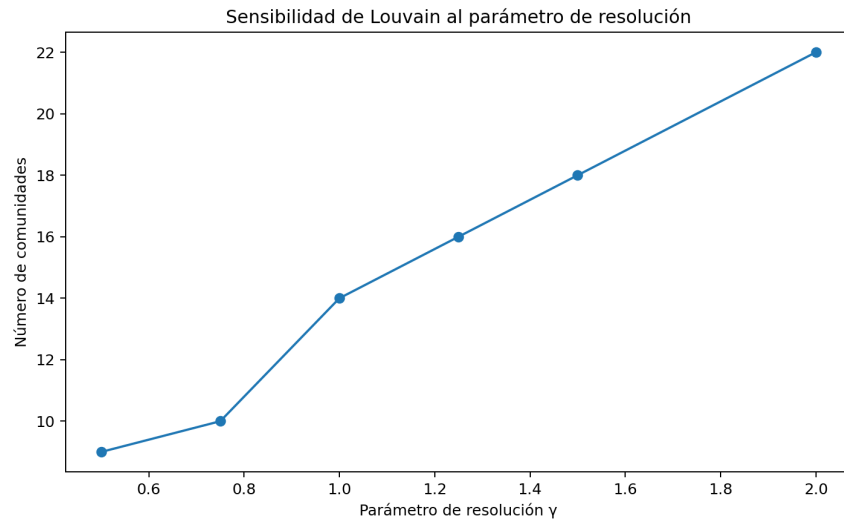


Figura A.4: Número de comunidades en función del parámetro de resolución γ .

A.2 Fase 2: Recorrido y partición

A.2.1 Parte 3: BFS y DFS sobre la red

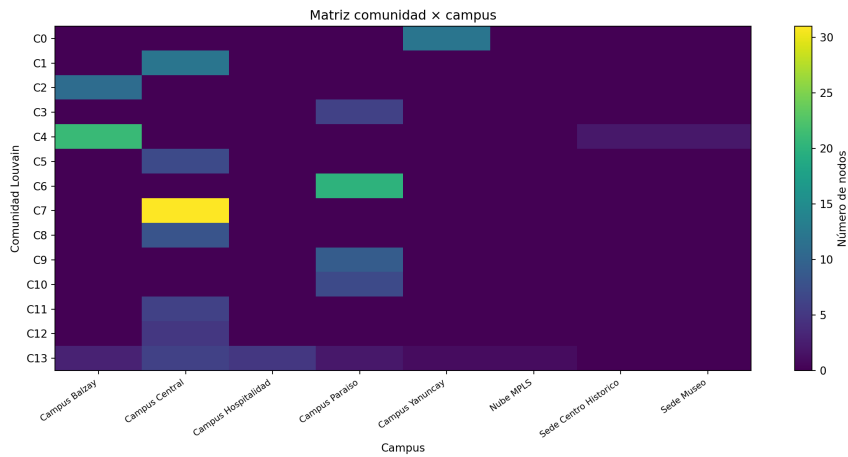


Figura A.5: Matriz de confusión comunidad $\times$ campus.

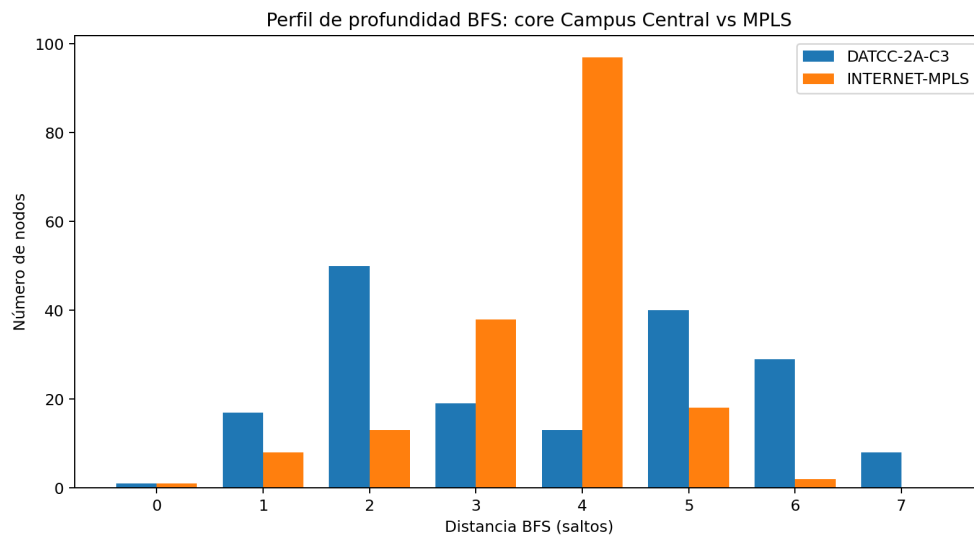


Figura A.7: Perfiles de profundidad BFS: *core* de Campus Central vs. nube MPLS.

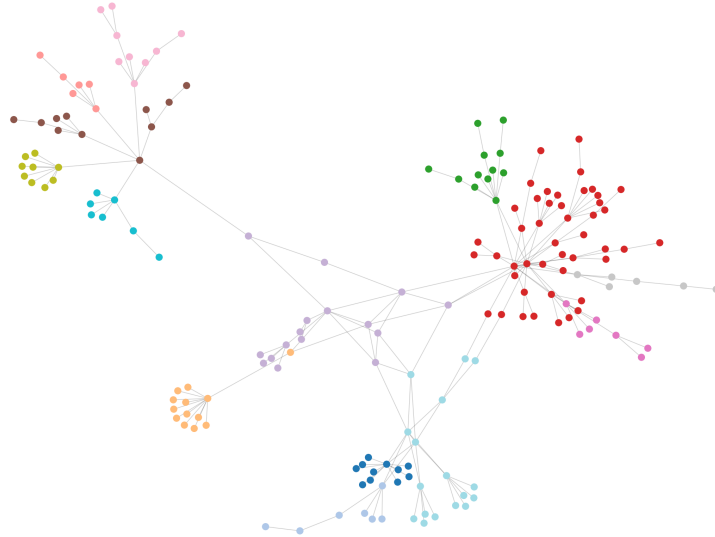
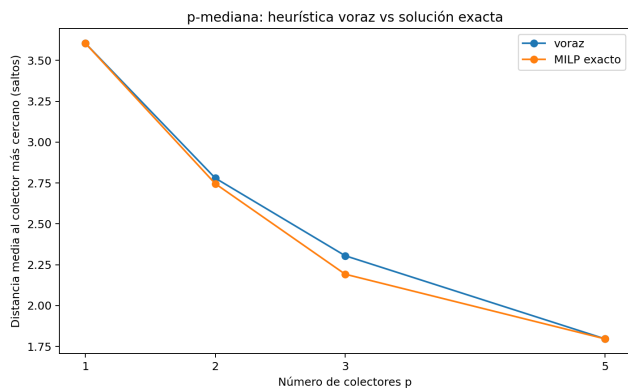
Figura A.6: Red coloreada por cl ster de *k-means* sobre el *embedding* espectral.

Tabla A.5: Comparaci n emp rica de tiempos sobre subredes de tama o creciente

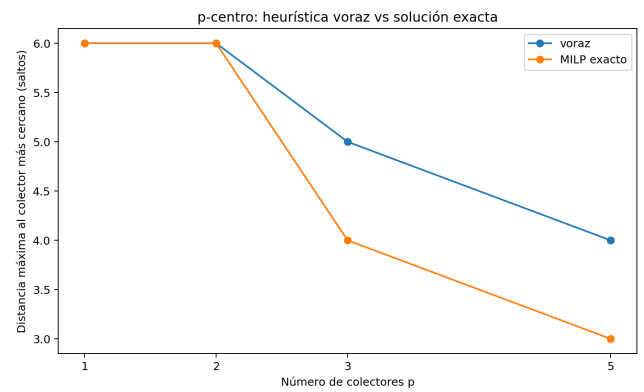
V	E	Dijkstra, 1 fuente (ms)	Floyd-Warshall, todos los pares (ms)	Dijkstra desde todas las fuentes (ms)
25	39	0.038	0.544	0.879
50	64	0.072	2.935	3.668
75	93	0.093	7.965	7.270
100	132	0.136	15.205	13.201
125	157	0.163	25.753	20.555
150	182	0.197	35.422	29.438
177	209	0.224	54.571	40.367

Tabla A.6: Top-10 por cercan a ponderada $[(n-1)/\sum d(i,j)]$ bajo los tres modelos

#	Salto	Latencia	Carga
1	“INTERNET-MPLS”	“INTERNET-MPLS”	“INTERNET-MPLS”
2	“DATCC-2A-C3”	“PE2-CENTRAL”	“CC-AETUC-D30”
3	“PE2-CENTRAL”	“DATCC-2A-C3”	“CC-ARQUITECTURA-D107”
4	“FORTIGATE-1800F-CENTRAL”	“PE1-CENTRAL”	“CC-BIBLIOTECA-D112”
5	“PE1-CENTRAL”	“PE1-BALZAY”	“CC-PROMAS-D31”
6	“PE1-BALZAY”	“FORTIGATE-1800F-CENTRAL”	“CC-QUIMICA-D109”
7	“DATCC-2A-C2”	“ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC”	“DATCC-2A-C3”
8	“ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC”	“DATCC-2A-C2”	“QUI-0A-A78”
9	“FORTIGATE-1800F-BALZAY”	“PE2-BALZAY”	“PE2-CENTRAL”
10	“PE2-BALZAY”	“ROUTER-CAMPUS-PARAISO”	“FORTIGATE-1800F-CENTRAL”



(a) p-mediana.



(b) p-centro.

Figura A.8: Objetivo de p-mediana y p-centro en función de p (heurística voraz frente a solución exacta).

A.3 Fase 3: Optimización en redes

A.3.1 Parte 6: Flujo máximo y corte mínimo

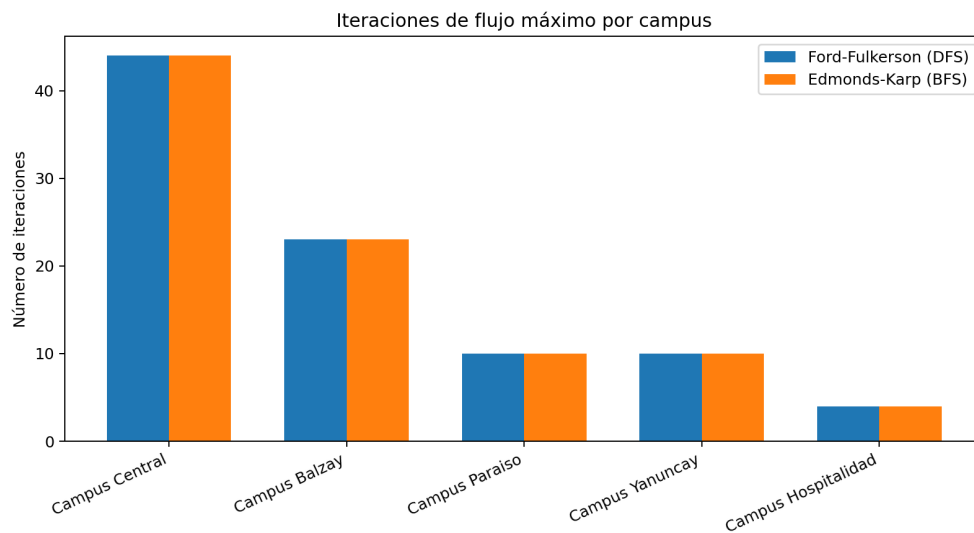


Figura A.9: Iteraciones de Ford-Fulkerson vs. Edmonds-Karp por campus.

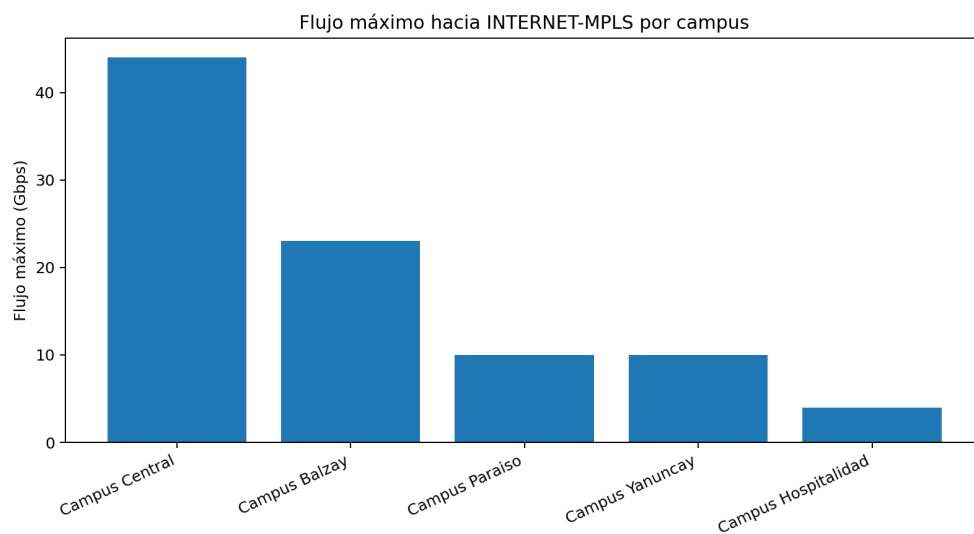


Figura A.10: Flujo máximo por campus.

A.4 Fase 4: Percolación y robustez

A.4.1 Parte 10: Diagnóstico de puntos críticos

Tabla A.7: Top-10 del índice compuesto de criticidad.

#	Nodo	Campus	Función	Índice	Evidencias principales
1	CPAR-C10	Paraíso	Núcleo (core)	0.673	$B = 0.404$; punto de articulación; corte mínimo de Paraíso; 41 nodos fuera de GCC si falla
2	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	Router WAN	0.655	$B = 0.366$; punto de articulación; corte mínimo de Paraíso; 42 nodos fuera de GCC si falla
3	DATCC-2A-C3	Central	Núcleo (core)	0.484	$B = 0.447$; corte mínimo de Central; cascada: +12 fallos
4	INTERNET-MPLS	Nube MPLS	Salida institucional	0.422	$B = 0.366$; punto de articulación; 8 nodos fuera de GCC; cascada: +11 fallos
5	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	Yanuncay	Router WAN	0.414	$B = 0.128$; punto de articulación; corte mínimo de Yanuncay; 12 nodos fuera de GCC
6	AGRPRI-1A-D10	Yanuncay	Agregación	0.407	$B = 0.121$; punto de articulación; corte mínimo de Yanuncay; 11 nodos fuera de GCC
7	HOS-0A-D05	Hospitalidad	Agregación	0.340	$B = 0.045$; punto de articulación; corte mínimo de Hospitalidad; 4 nodos fuera de GCC
8	ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO	Sede Centro Histórico	Router WAN	0.307	$B = 0.004$; corte mínimo de Central; cascada: +37 fallos
9	PE2-CENTRAL	Central	Router PE / tránsito WAN	0.293	$B = 0.288$; corte mínimo de Central; cascada: +5 fallos
10	BAL-AUL2-D1	Balzay	Agregación	0.285	$B = 0.111$; punto de articulación; corte mínimo de Balzay; 10 nodos fuera de GCC

A.5 Fase 5: Propuesta de rediseño

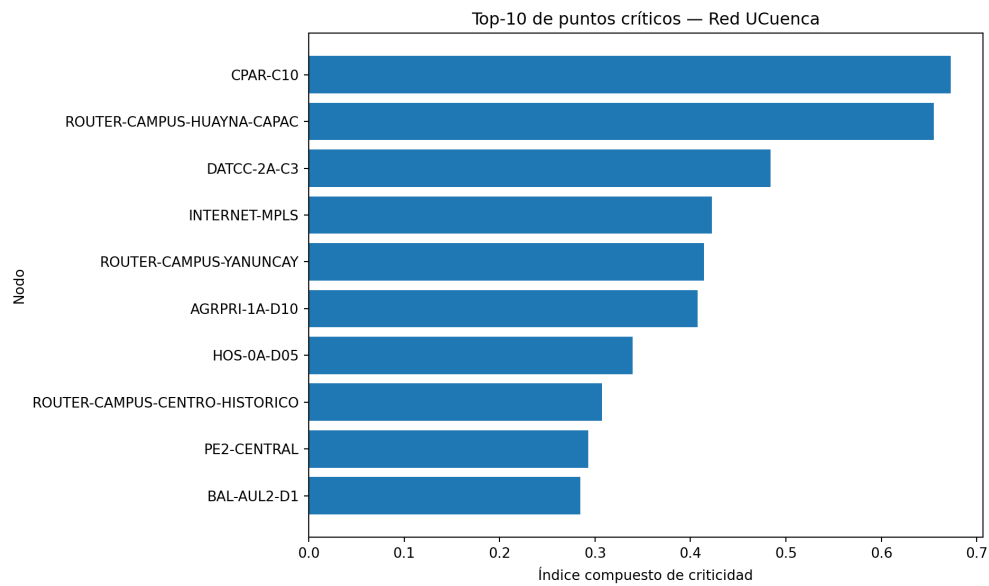


Figura A.11: Top-10 del índice compuesto de criticidad.

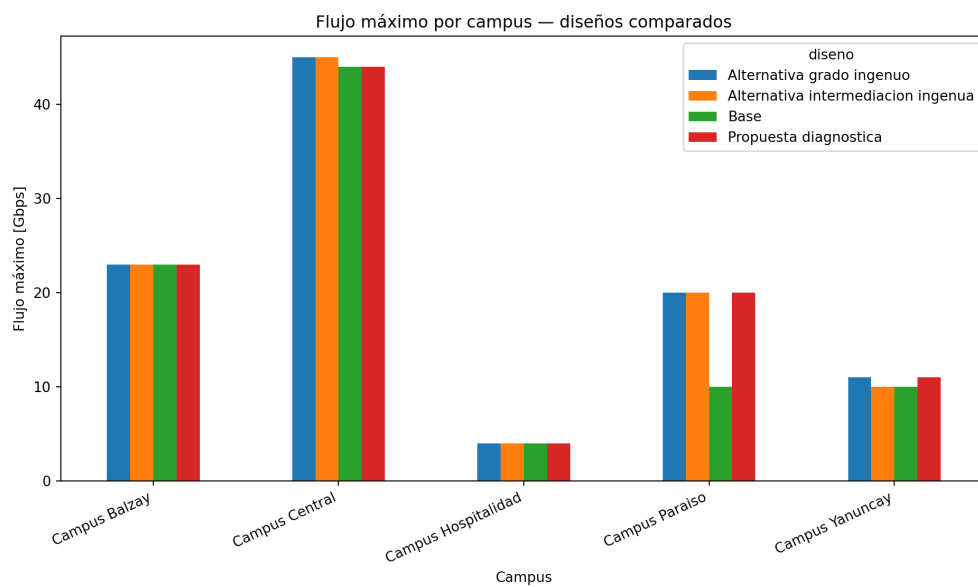


Figura A.12: Flujo máximo por campus: red base vs. propuesta vs. alternativas.